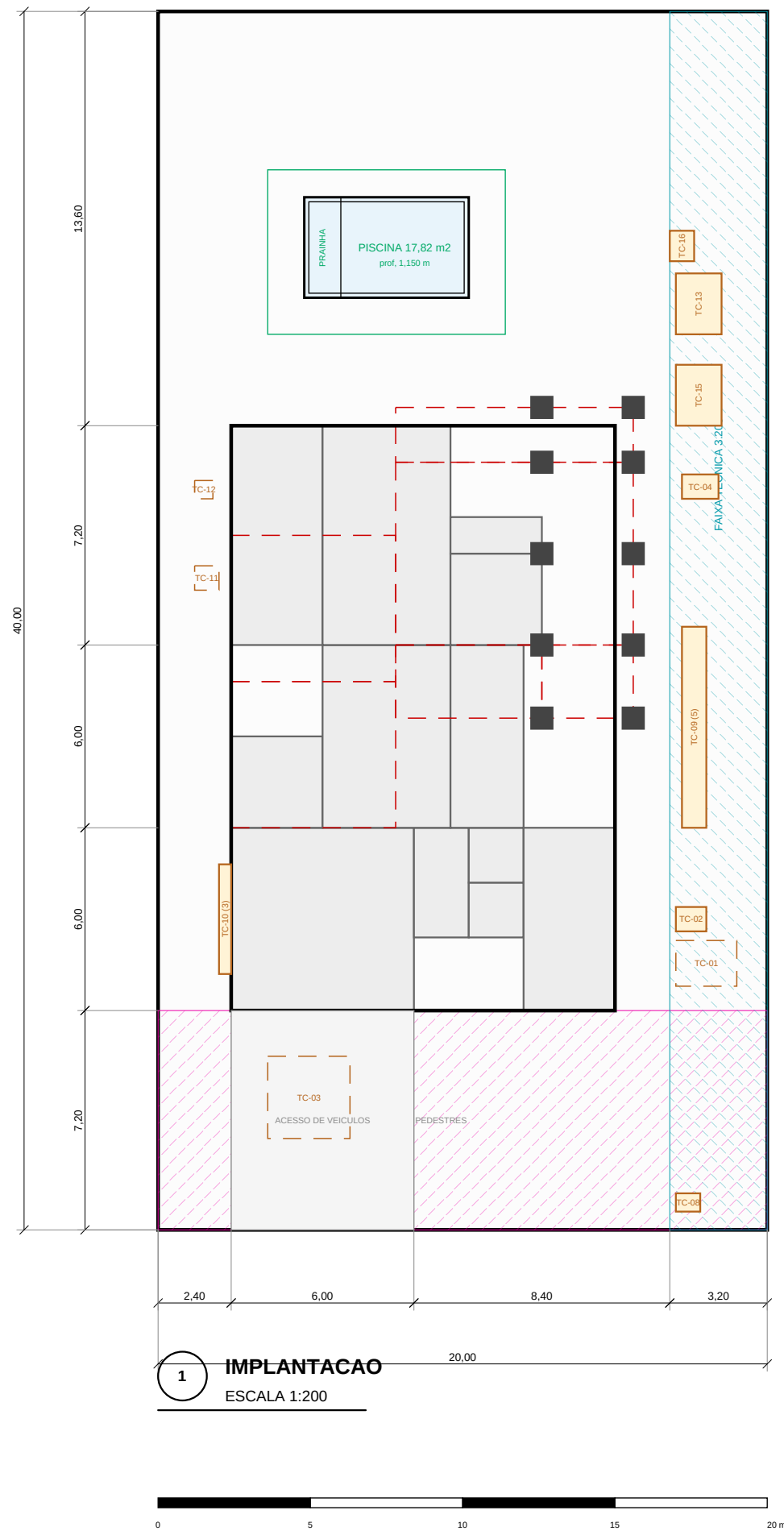




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD: Taxa de Ocupação (TO) - pendente controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

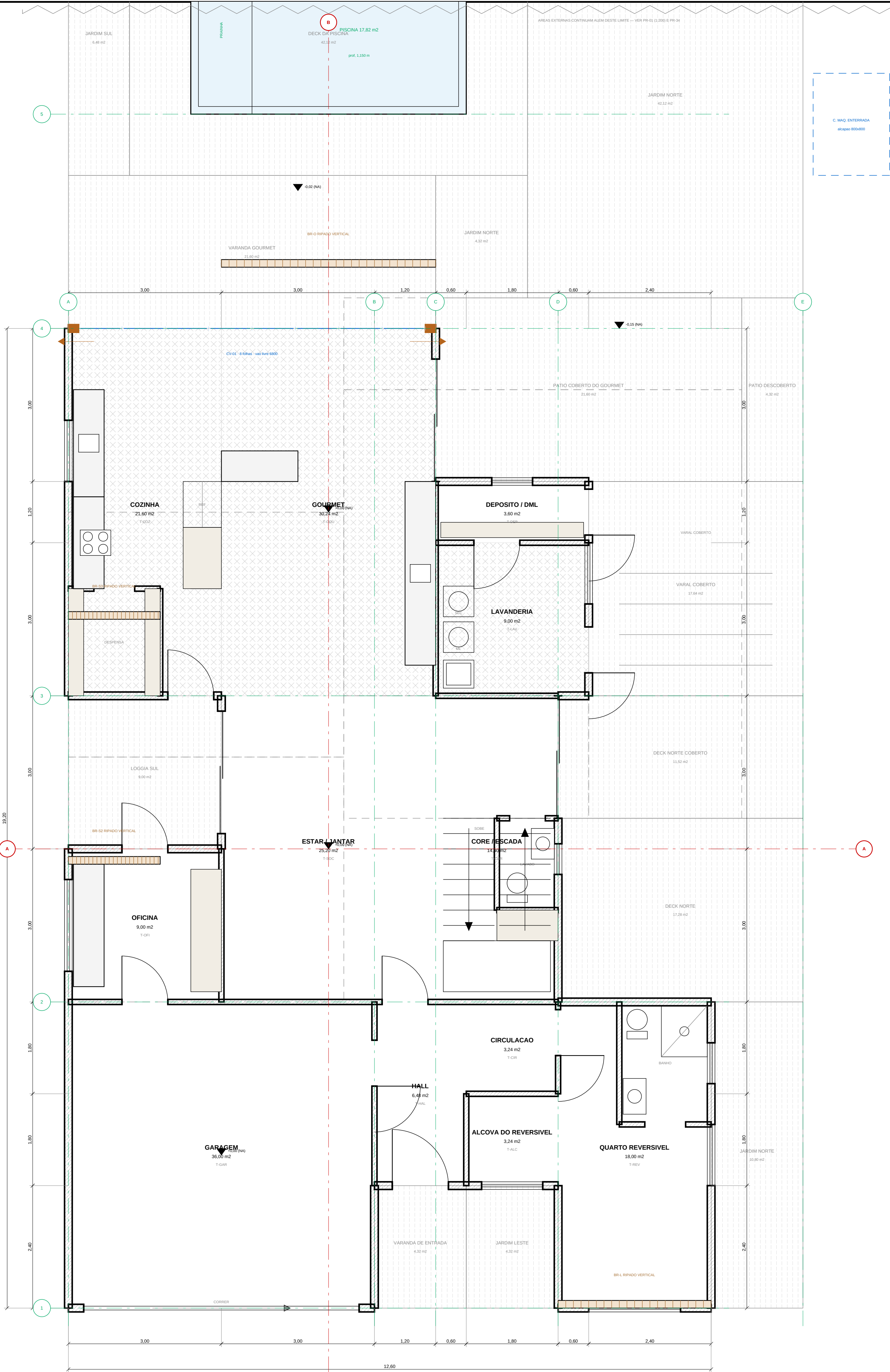
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (SUD) (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 405/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSG LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-48 REV 006
--	--	--	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

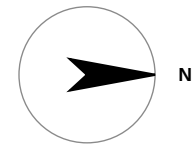
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	180x180	3,24
T-CIR	CIRCULACAO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x300	21,60
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-L-OS	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	600x300	21,60
T-P-TZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	120x300	4,32
T-V-ALP	VARANDA GOUREMET (aberto)	750x300	25,60
T-D-OP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x450	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	120x450	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,12
T-J-PV	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

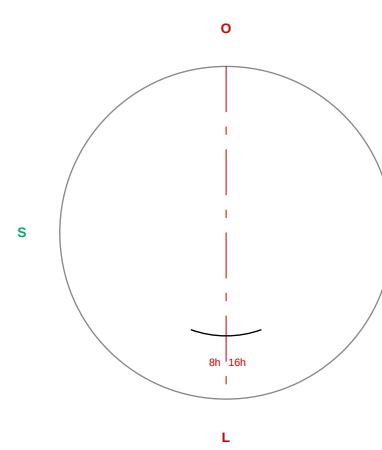
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	Tipo
CW1	720x280	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J8	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J10	540x840	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	360x840	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, quarto, banheiro
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 1/50 (previsão)

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R56

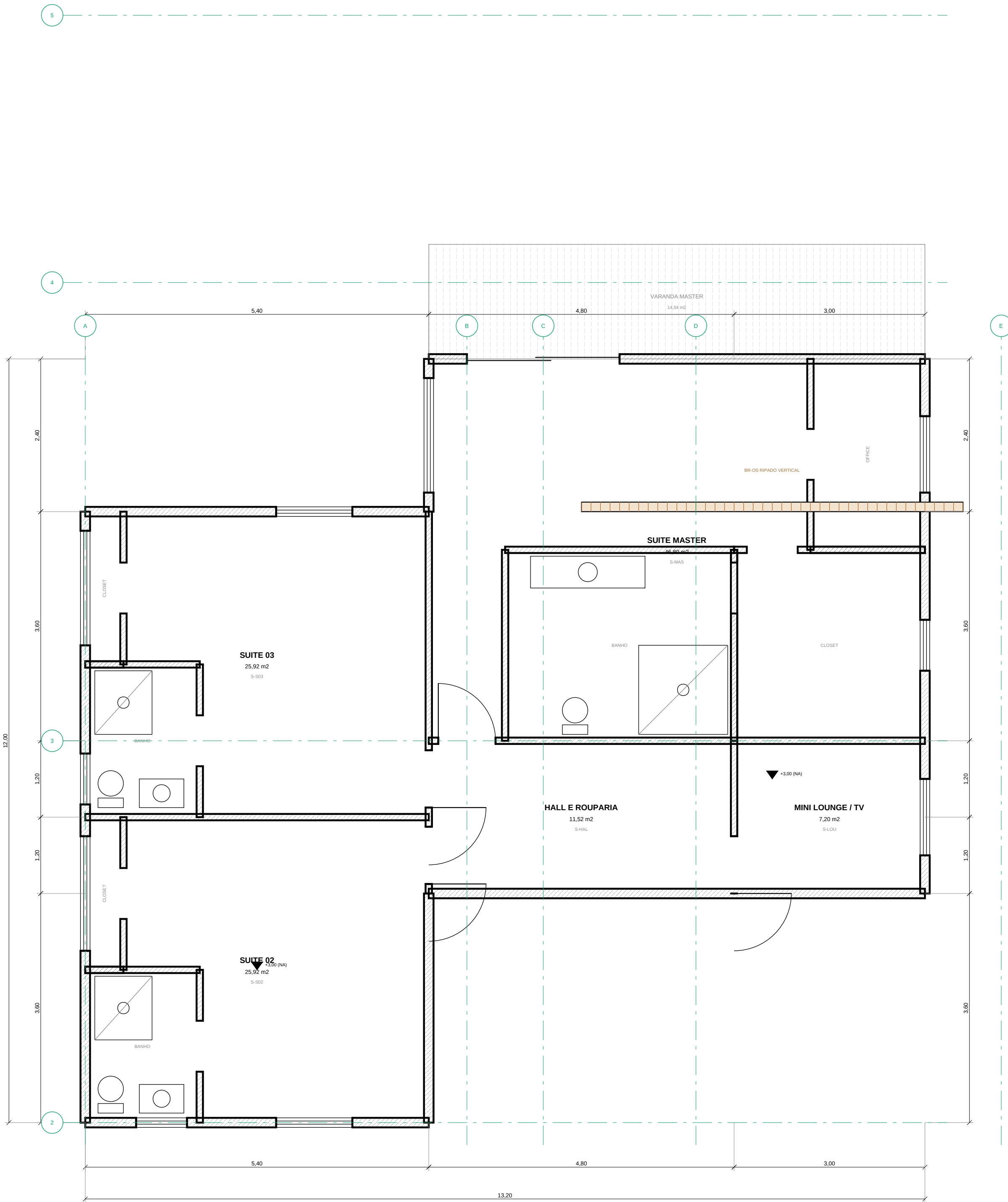
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-45 REV 056



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1600	14,04

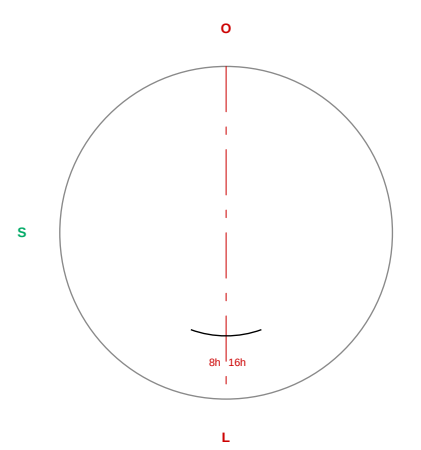
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1600x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala, ref. de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elev. a 600.
 - Planta baixa 120 mm / elevação interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R56

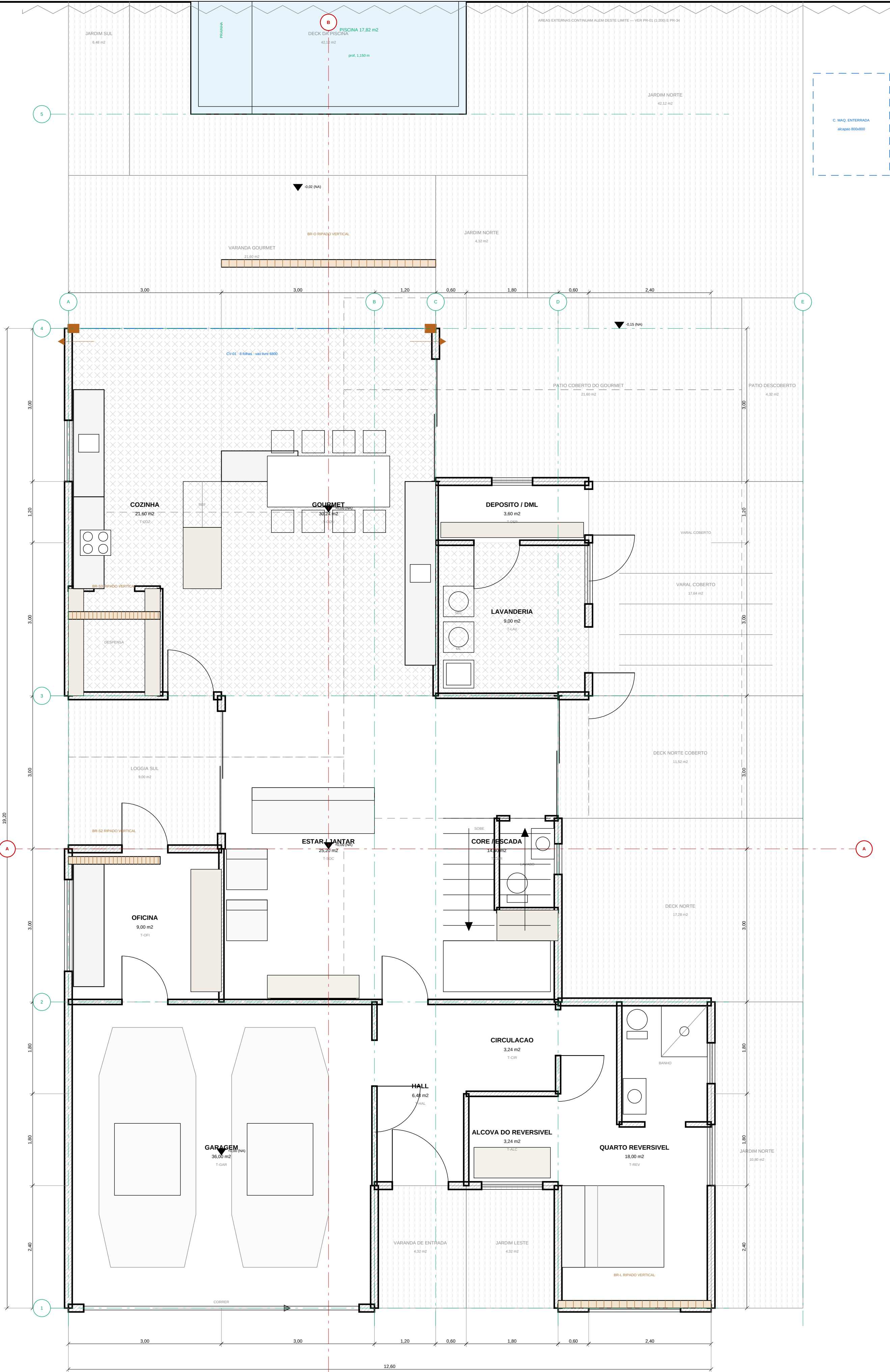
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06-48 REV 006



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

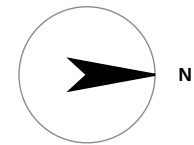
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	1800x1800	3,24
T-CIR	CIRCULACAO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-UP	VARANDA DO GOUREMET (aberto)	2700x3000	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	2700x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-NL	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (aberto)	5400x2800	42,12
T-J-PU	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

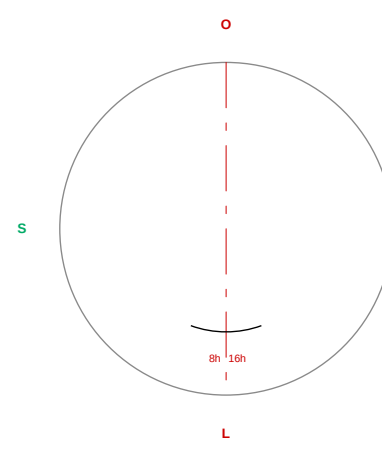
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x2400	0	1	porta principal, vidro opaco
J6	800x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J7	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	800x1200	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pali)
J9	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
J10	3600x2400	0	1	porta blindada de entrada (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Molduras fixas indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

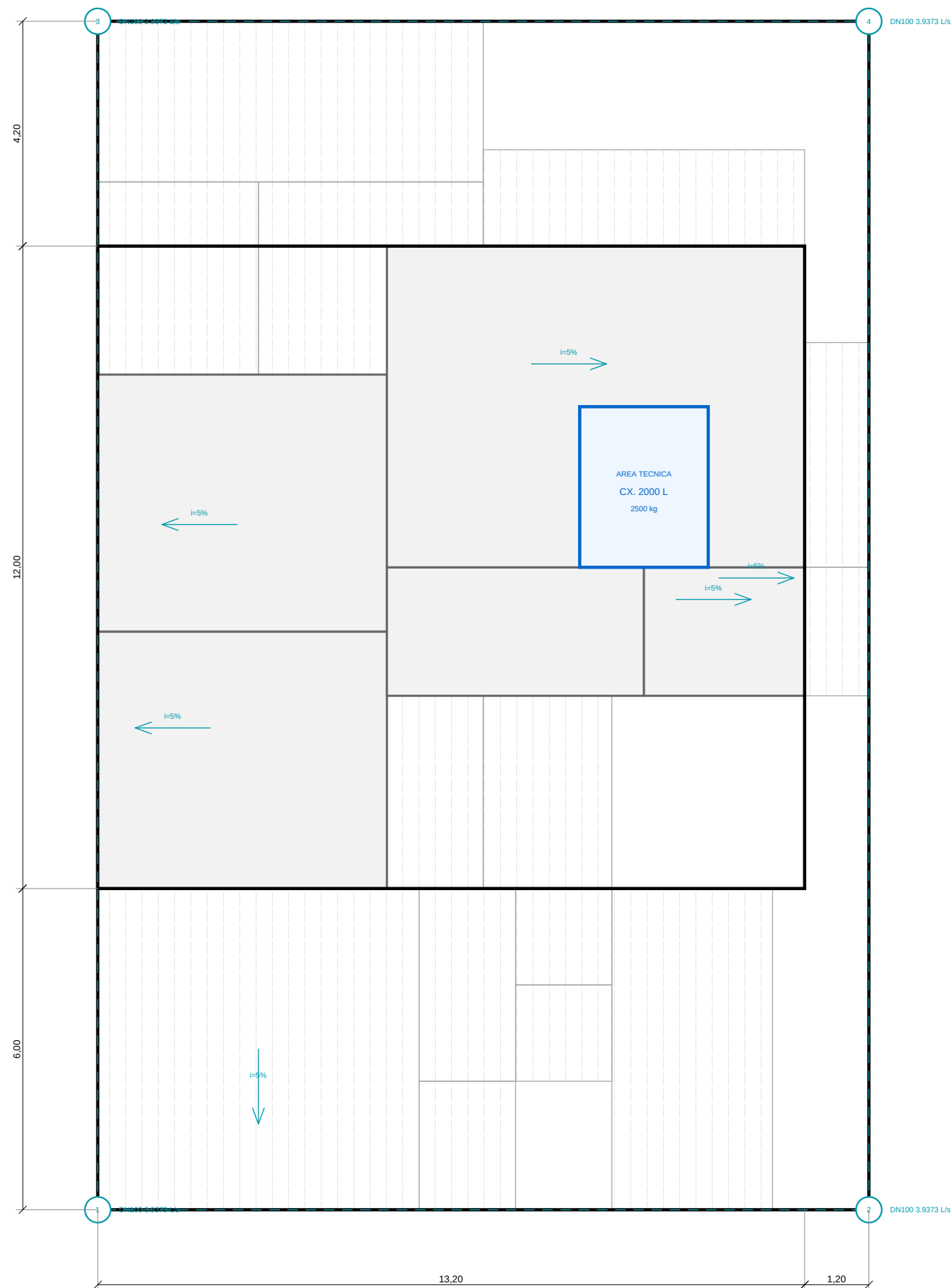
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo RPD (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RPD	PROJETO 04 06-48 REV 006
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais C/2000.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm/m) (C + 8.25 + Q = 15.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-45 REV 005



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

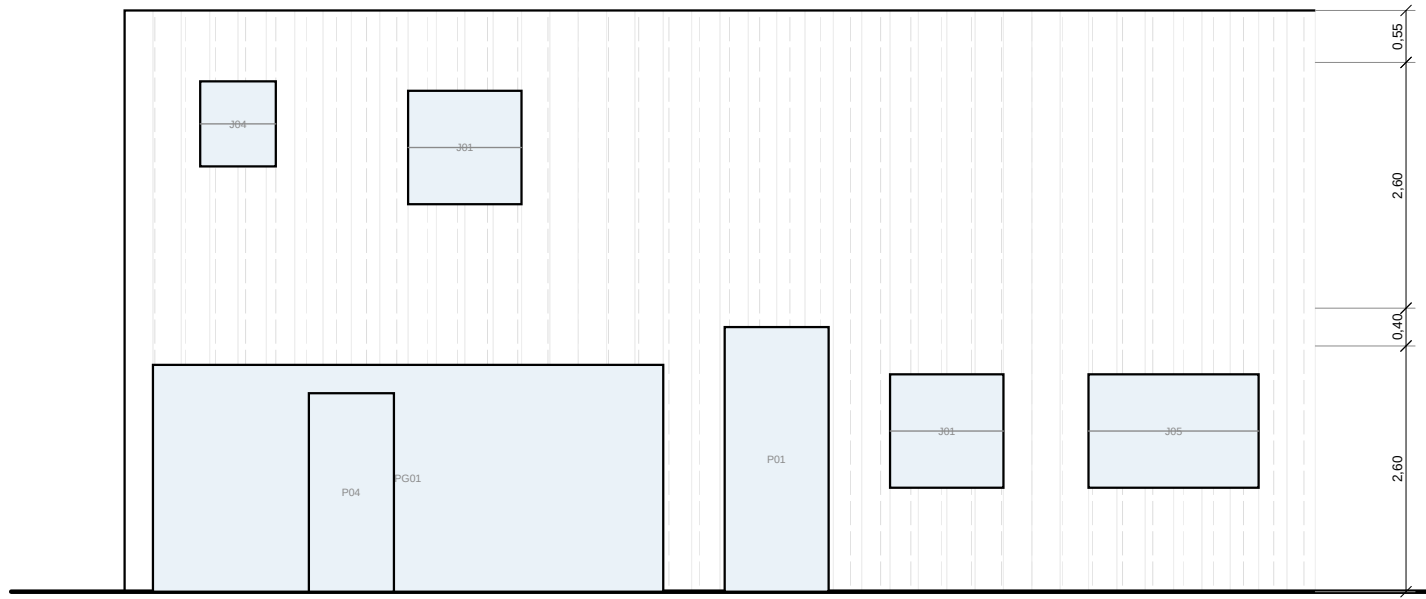
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

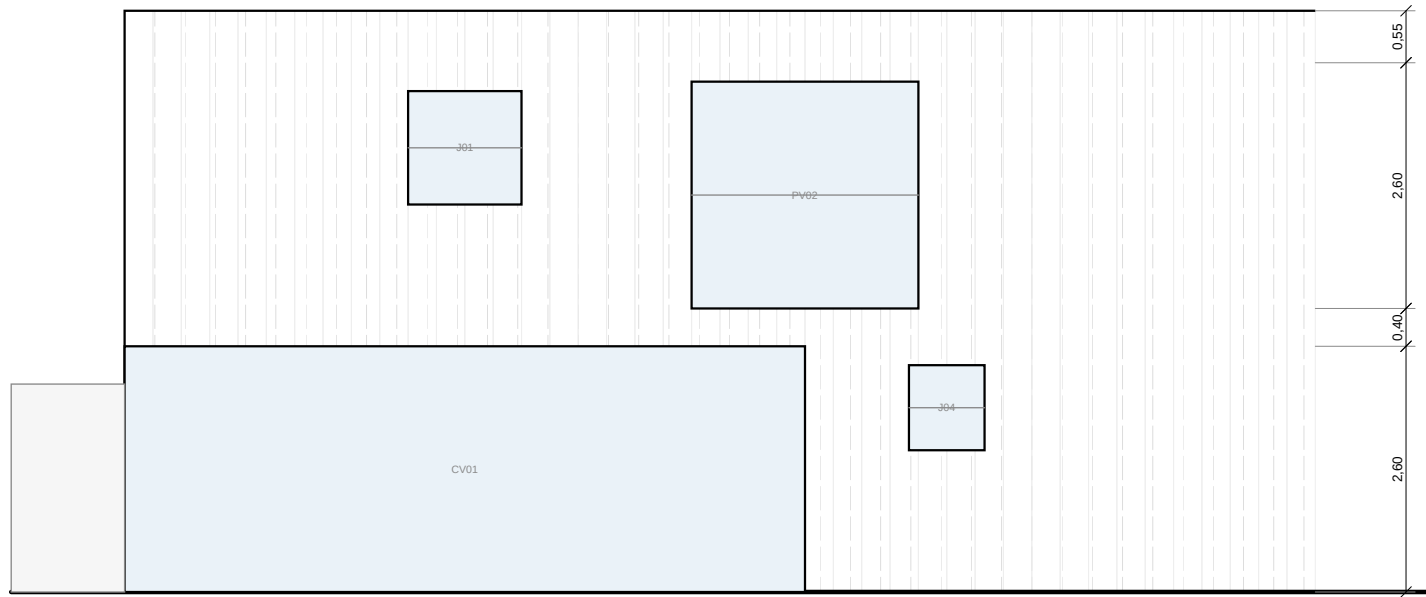
PROJETO ARQUITETONICO

CORTES AA E BB

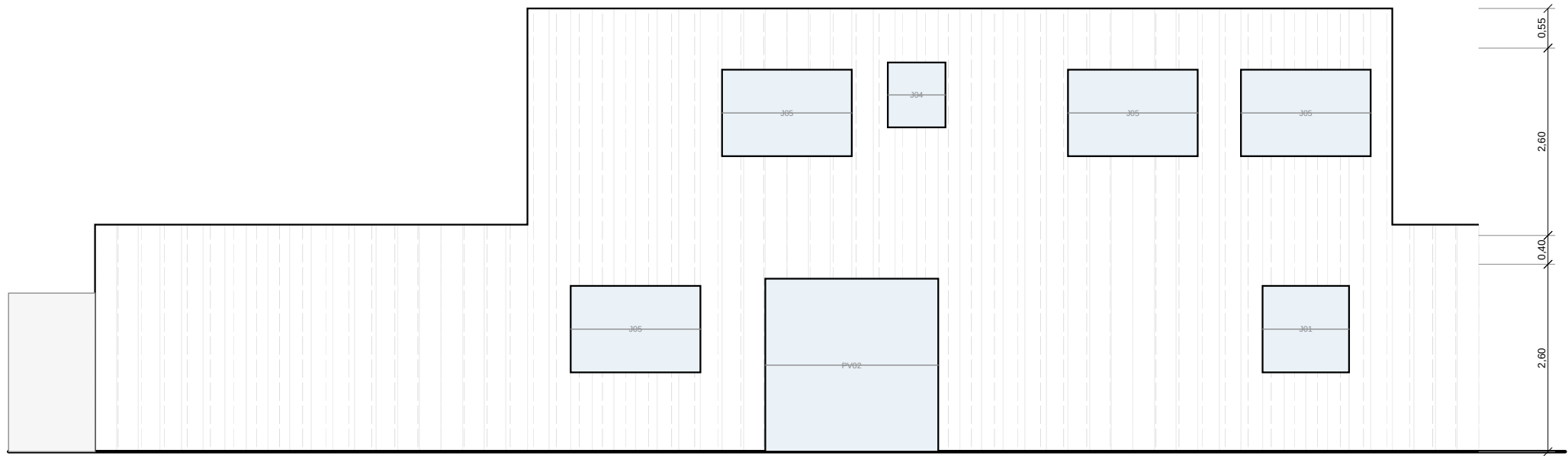
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RSG	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-45 REV 006
UNIDADE: METROS: MM	MILIMETROS: 1:60	SEM ART / INT	



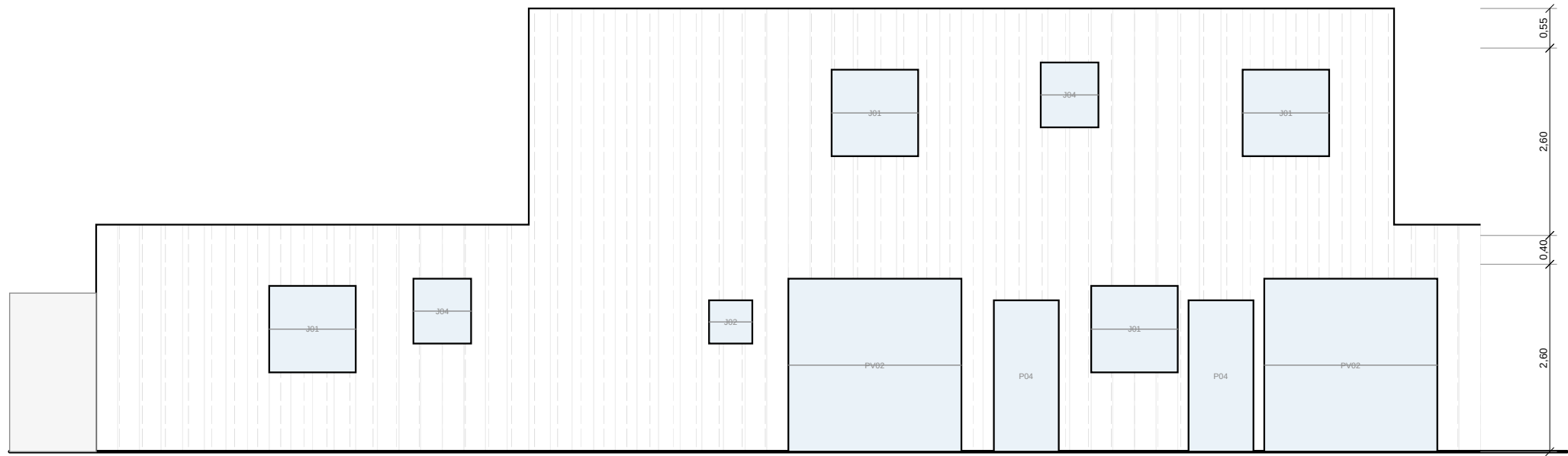
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem marca frontal.

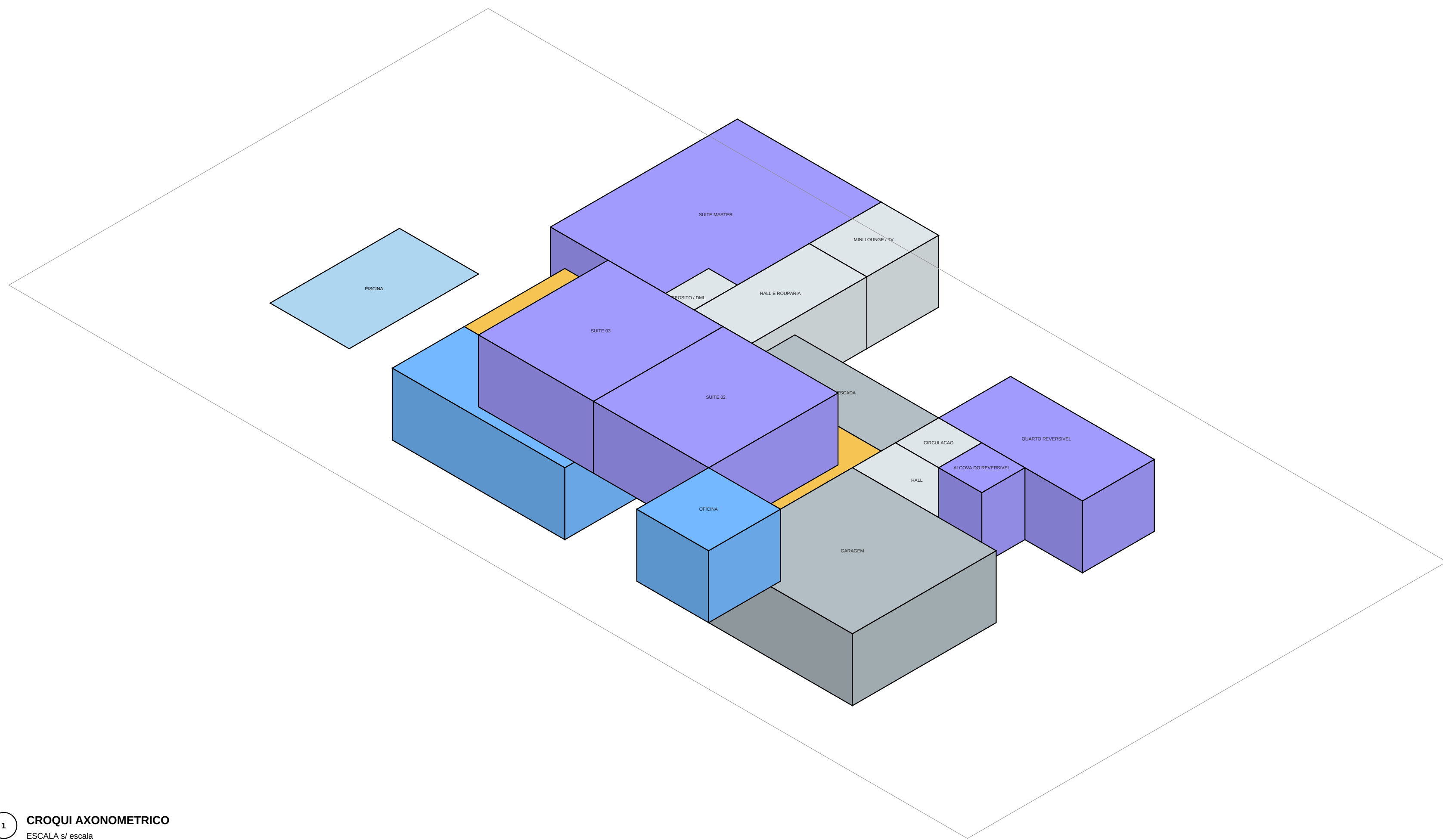
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R56	07
Proj. R52 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	06.45 REV.05
UNIDADE: METROS (m)	MAQUETA: 1/50 (1/50)	SEM ART. / INT.	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R56	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	06-45 REV 006

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/escobertas	285,54	-	-
Luminária fita/giz da piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	33,21 %	max 55 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	max 0,50	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, vidro
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de fãda SOLADA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) e vidro
J04	900 x 900	1000	4	3,60	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social privativo (SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (dentro adicional — ver DTA01)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO usual, 6 furos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 3.000 L
Proteção	Consumo e substituição (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Resistência	Moduladora / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Vazio total / por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 2000
Plano	Relevo para novo	2.000 L — Irregular e Irregular
Engen	Cabo / ventilação / O. giratória	2000 (2000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m2 / (desaguar 25 A
Água quente	Demanda (R5.7)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão nominal
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + oficial)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição toda a implantação
3	Calcular estrutura da fãda LSP + terminal, com ART — NBR 8805 / 14742	Estrutura e fãda, incluí o apoio da fãda (água, O pre-dimensionam
4	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espore vegetal
8	Handing substituído das paredes LSP — fãda	A fachada atual e de estudo, caso de corre
12	Condição de instalação: 300 % de processo de (P) — Lei 14.135 art. 23 (aparelho de 3 propagação)	O mapa de colisão entre o eixo principal para o ar, enquanto não estiver

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Recepção	10,14	4,32	10.760	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a fãda técnica, carga 6000kg
TC-02	Moduladora de resfriamento 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sob a fãda técnica, carga 6000kg
TC-03	Receptor de resfriamento	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a fãda técnica, carga 6000kg
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13022, res. 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de gesso para ser final, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interior a T-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 camadas, 3 acesso pontos, 1 videoportos
TC-08	Moduladora de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na fãda, altura para não ser atingido no
TC-09	Nicho de condicionador NORTO	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	400 x 800	existe	antes da fãda a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) dentro de se
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sob a fãda, altura para não ser atingido no
TC-15	Outra entrada	FT M	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na fãda da fãda técnica para ser final, não

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é necessário.

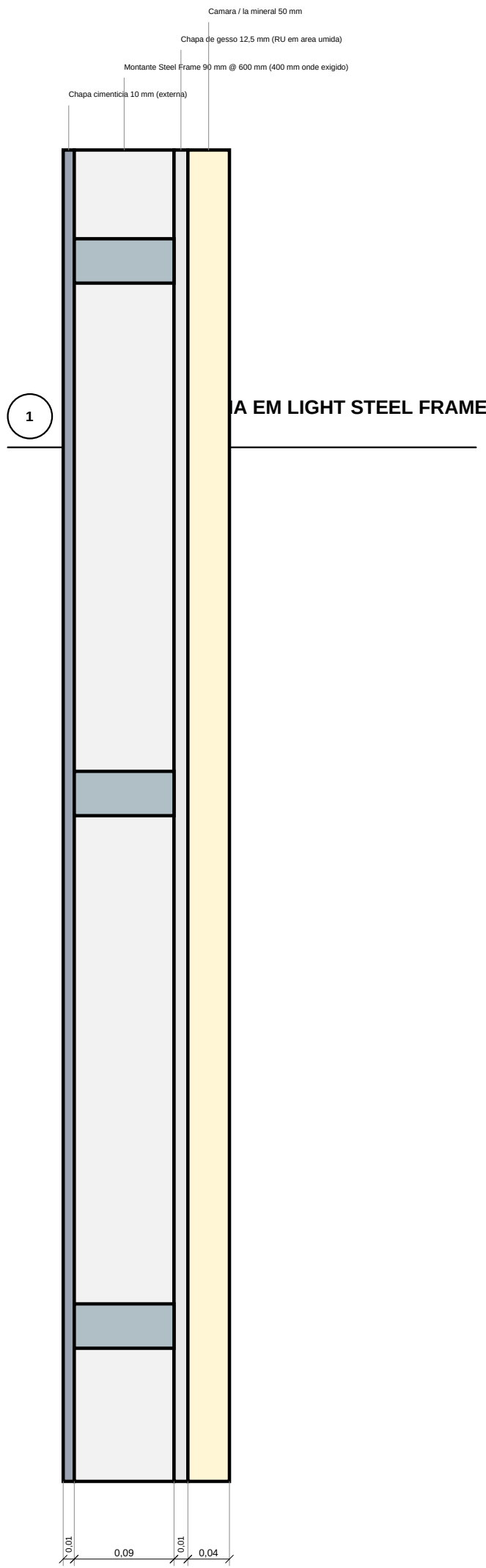
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

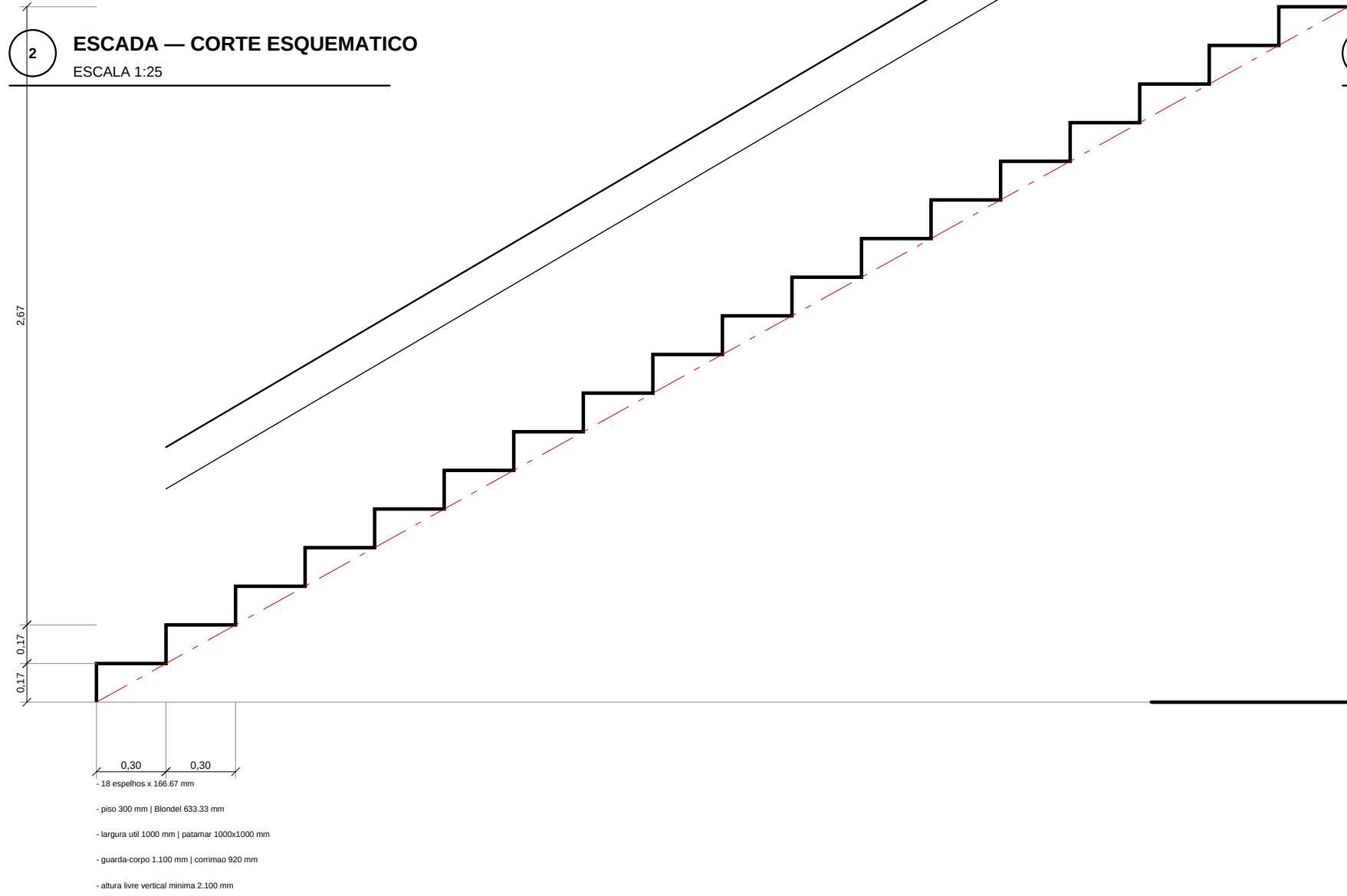
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

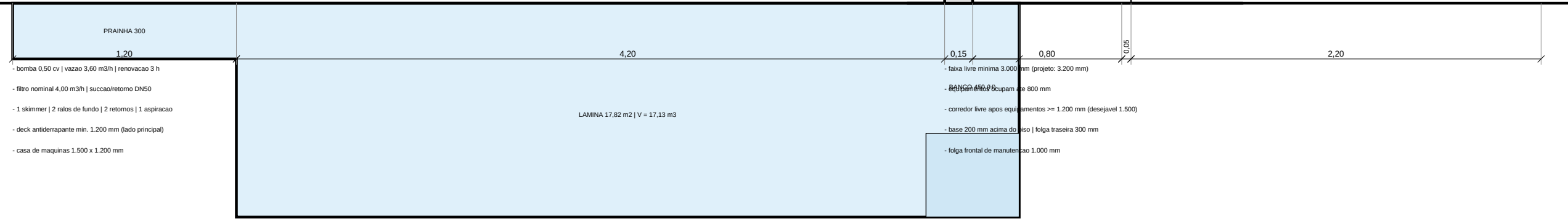
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS



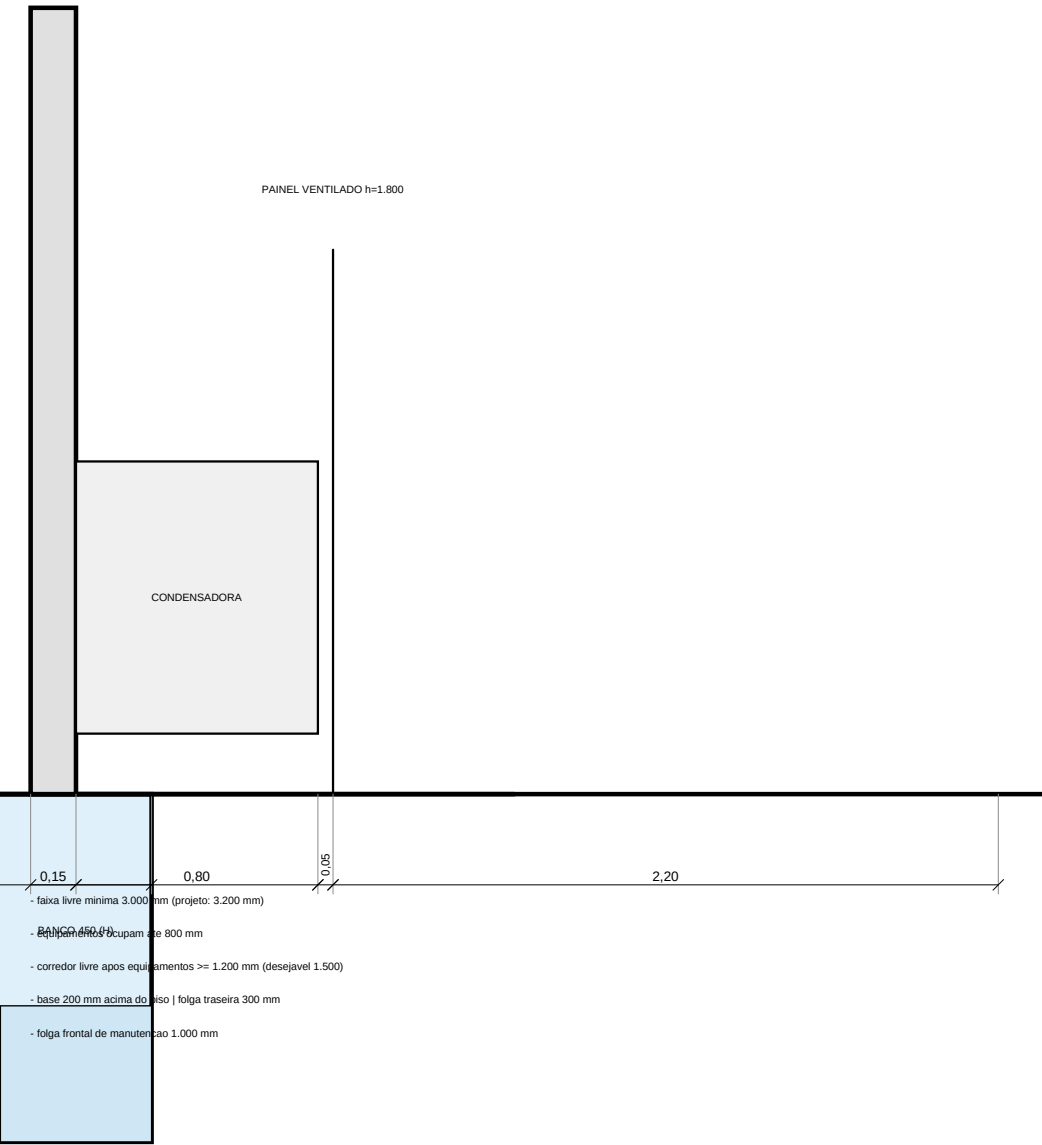
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 120 mm (15).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R56	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-48 REV 006

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor e perfil	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P1

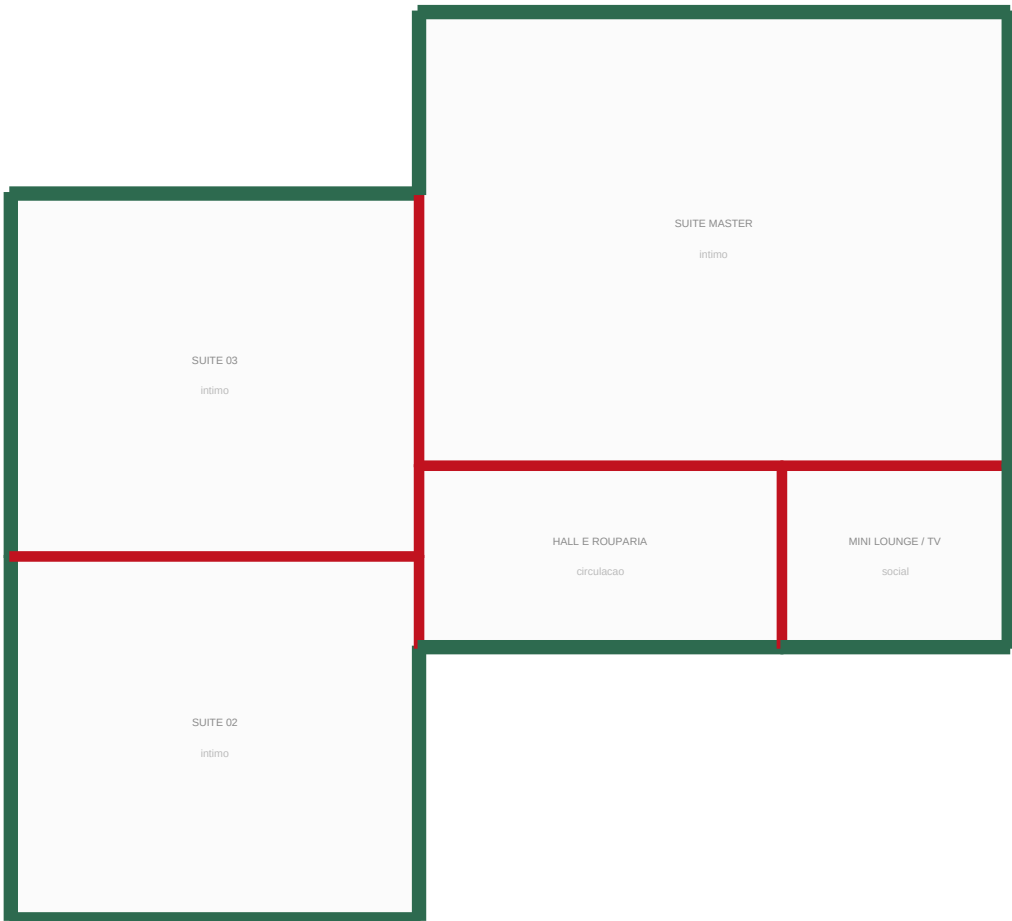
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R50	
Proj. R52 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE: METROS: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	0x 40 REV 006



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	327.60	1.12	Fora de faca interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	21.84	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.30	1.20	Entre o forro de tampo, isolado termico, embaixo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	91	20.28	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			454.88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para facas

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 DN100. Usar 100 onde nao ha portada e despendido de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barateo +1.08 por chapa adicional. Desce para a manta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 c/ta 90 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 1557-2 e entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 kWh/m² sobre 328 m² -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1557-2 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV 006
---	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que deturba o movimento de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaria exposta)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaria exposta)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaria exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C015	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem manter a exigencia vem do altura de 2,800 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10mm sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao composta de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedirá integridade: parede ali controla o parede
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furacos comoverem mais ali
Módulo recuberto	solo para do forro (ruído ruído)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliário não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de serviço	vãos de 600x600 e furos protegidos: custos sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (pressão/vento não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruta de 2,30 e geralmente mal e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06-48 REV 006
--	---	--	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	2 nmbco
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nmbco
perforacoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, furoes	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_limite	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima	5	5 nmbco
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desniveis	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo conjunto de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevadores e sala de maquinas	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se o distancia do resto: condor não	3	5 nmbco
corrimao_vidro	A abertura que o pregarmento quer se encaixar no meio: cada dentro contra	13	5 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com petrole 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV-BANH0 nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suetos 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade: com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vao torçido: no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela J01 (1800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela J04 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de vao sobre ossois contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimao sem jornada hidraulica identificada	verificacao: porta a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: item e memoria tecnica.
- Registrou-se por "gigant" auditoria p/.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

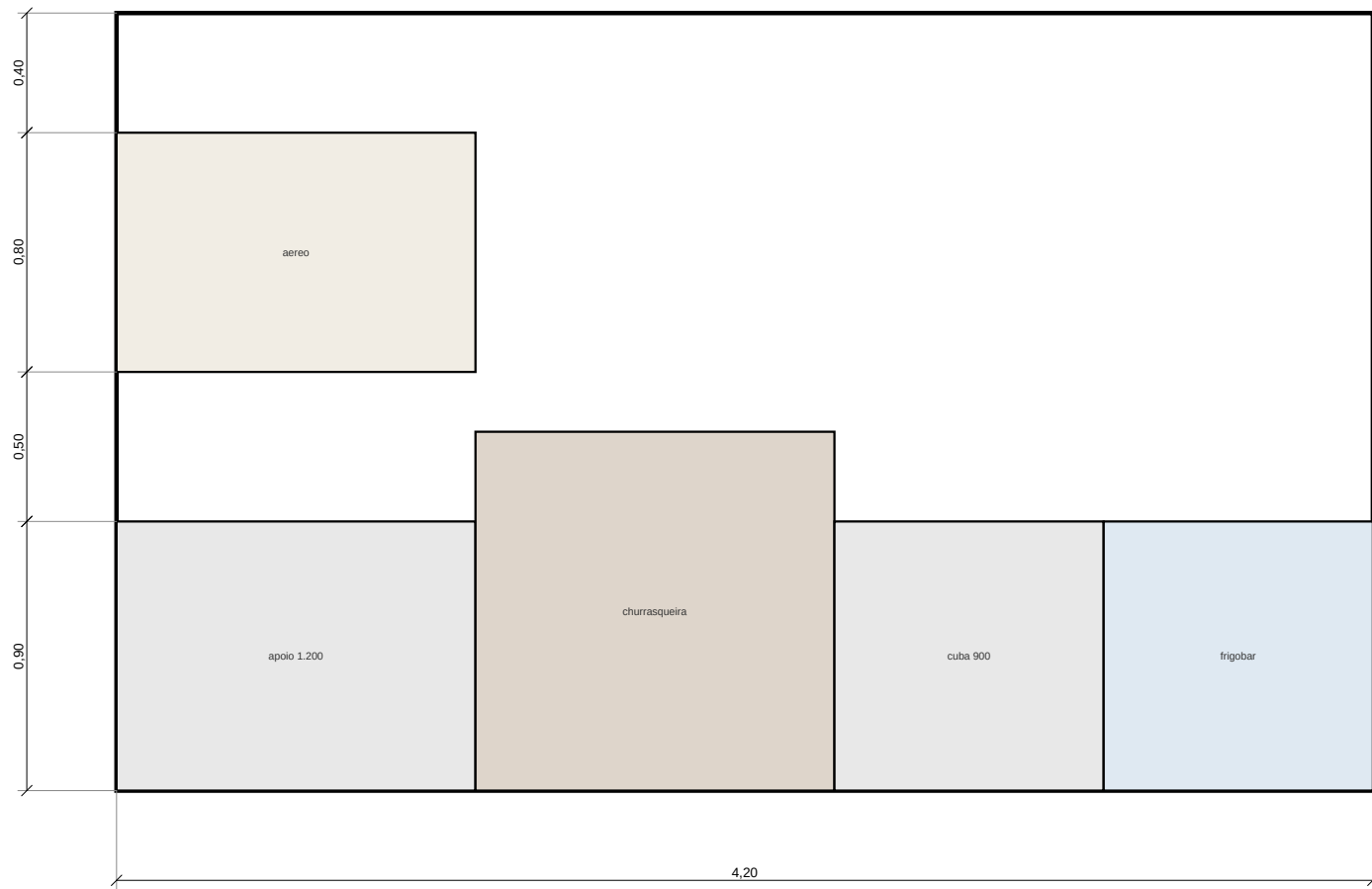
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROFUNDIDADE
Unidade Consistência	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R56	
ISO-R122 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0.01	FORMATO A1	SEM ART / RNT	14
	MANAUS 655/000/000		06-48 REV 008



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



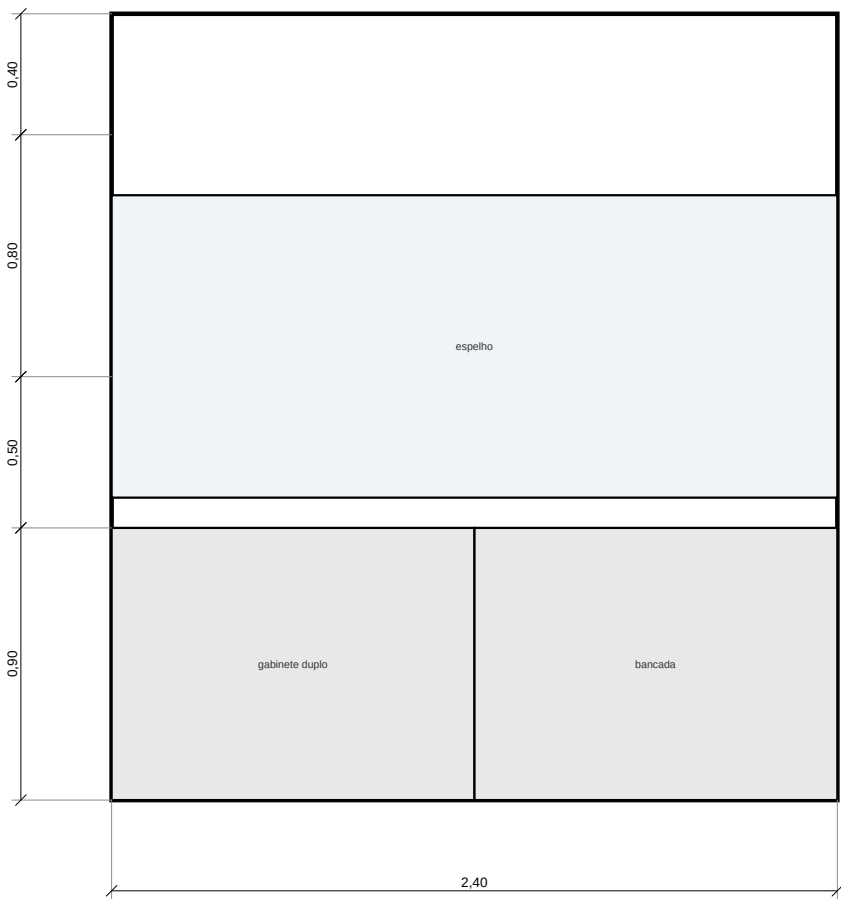
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



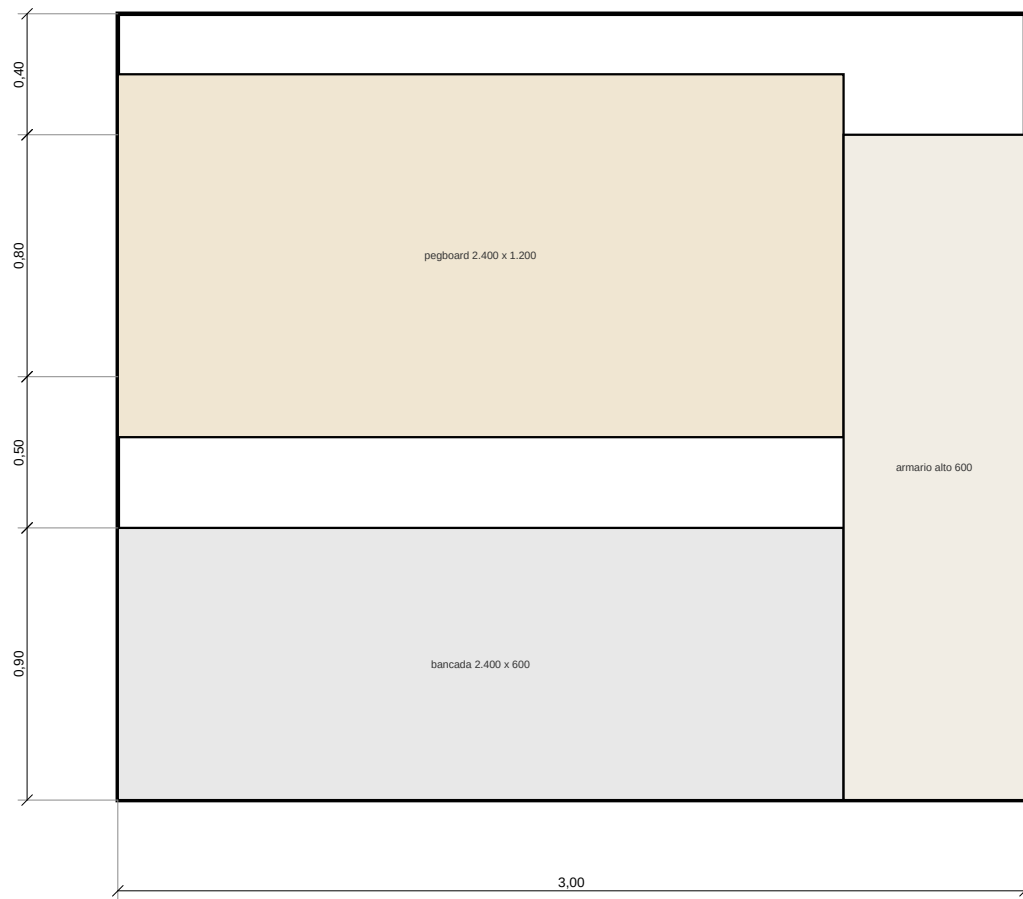
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



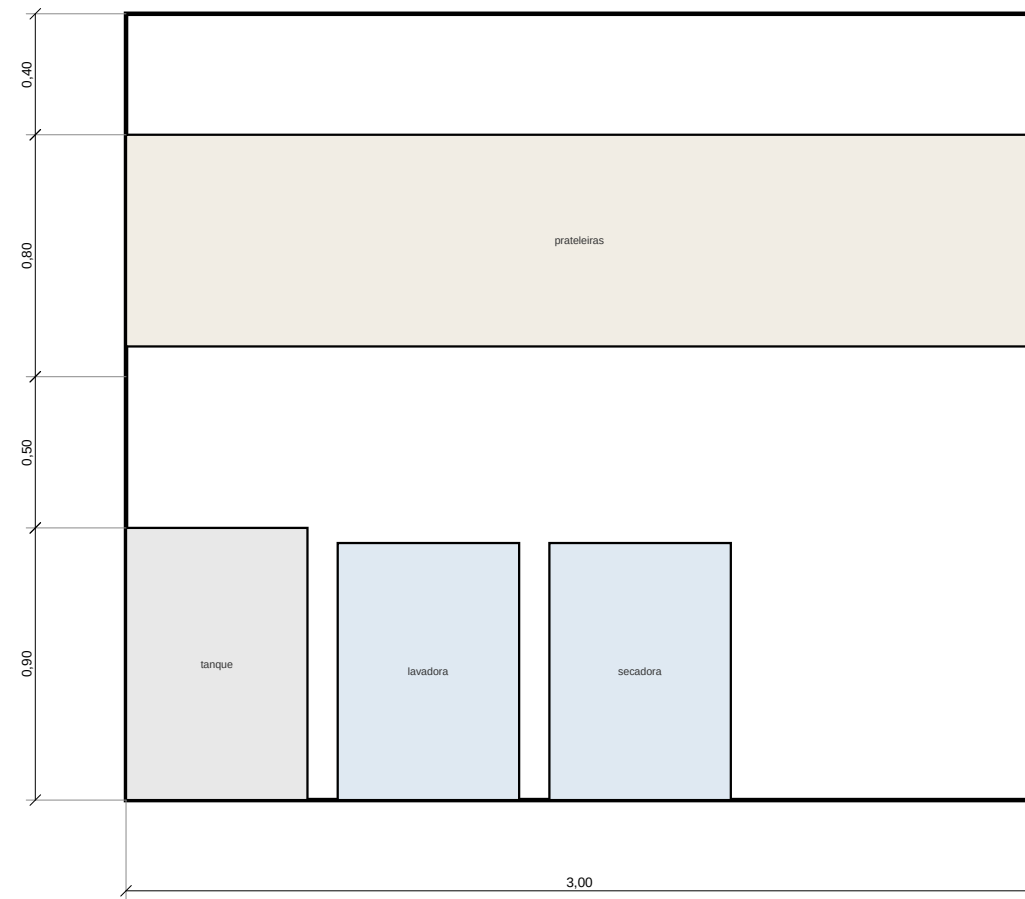
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e 1.100 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R56
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
DE 45 REVISOES



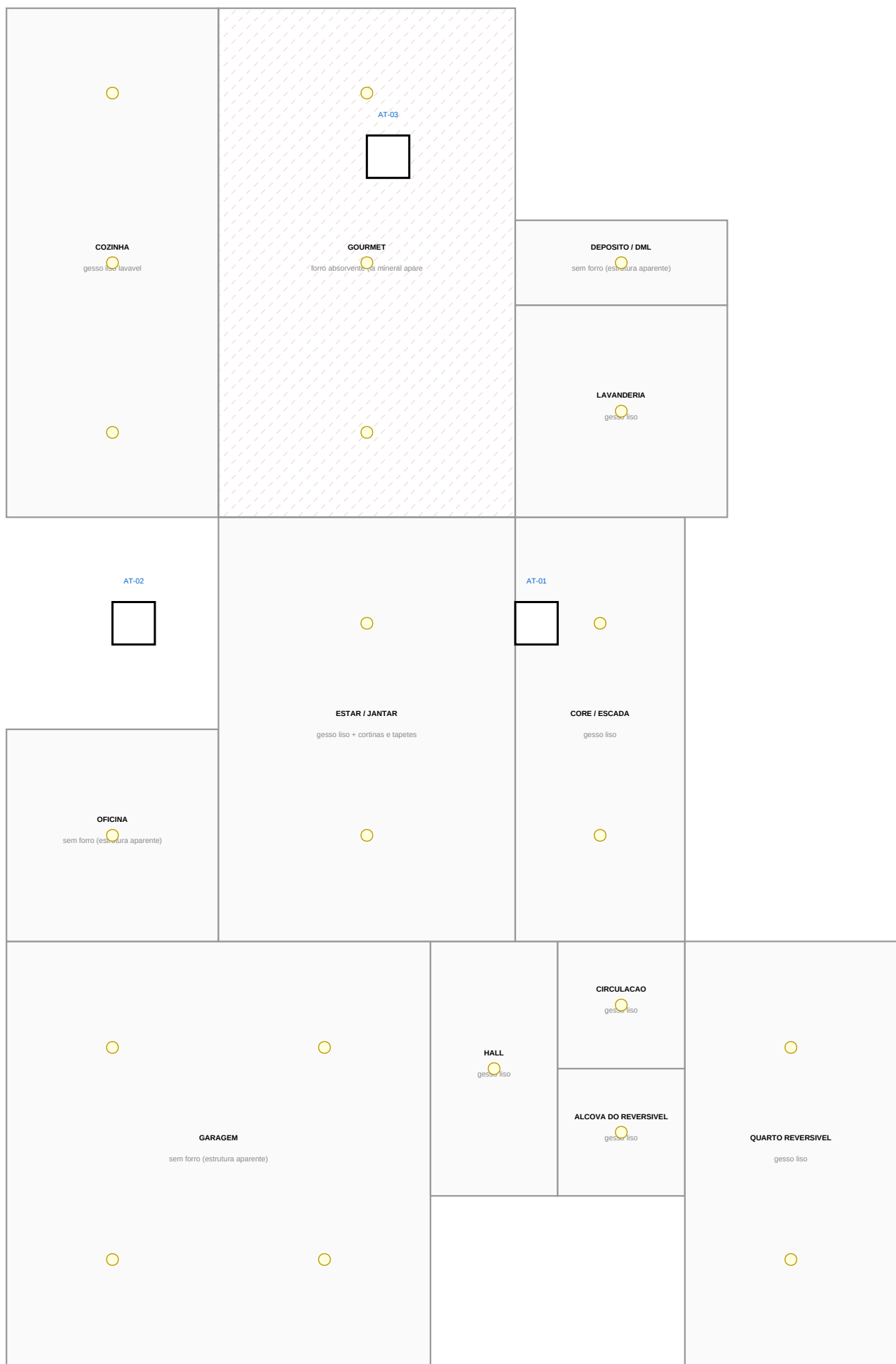
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e lã mineral	25,20	abacaxiado com o mobiliário, forro branco aqui fora
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + lã mineral sobre o forro	25,80	o forro é branco devido à falta de espaço no projeto final
S.BC3	gesso liso + lã mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + lã mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não é necessária
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminárias para 3.000 K, RSC 90.

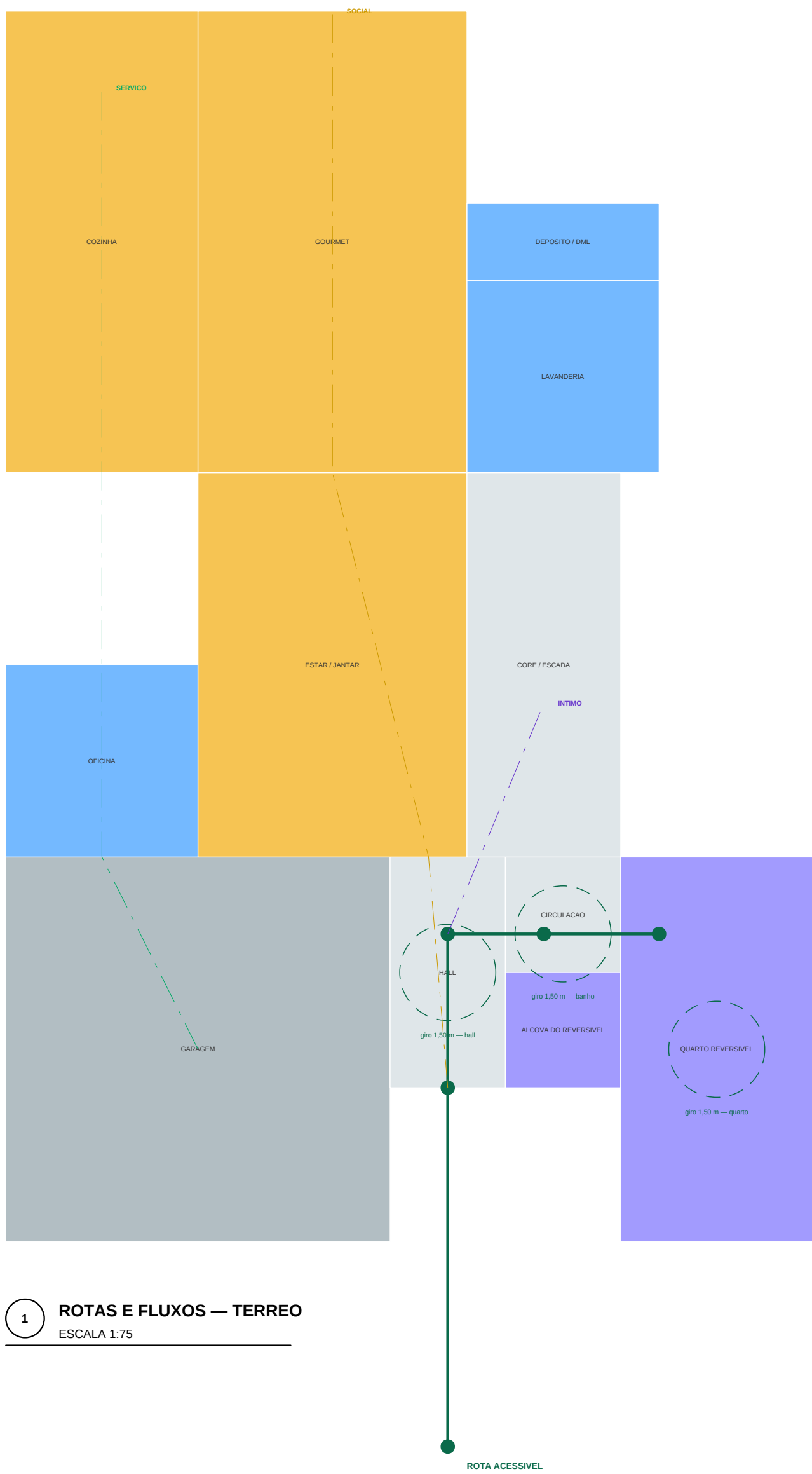
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 DE 48 REVISÕES
---	---	--	--------------------------------------



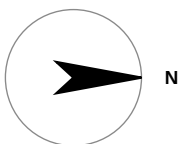
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 750 mm	sem barreiras acústicas	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no projeto	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCUITO SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina	—
Privado	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Privado superior	hall → cora → hall superior → suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha → despensa → refeitório	NÃO



NOTAS

- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
- * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
- * Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R56	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	17
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	DE 40 REVISOES



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	637,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD anel) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	perfil 60 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + isolante
PI-1	3	16	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	943,9	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo no revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSG TUDO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV 006
---	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	curva resistência - o perfil não está no limite em nenhumaliga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite - e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no giro	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 5 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre rodas
Barril	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no tercio	3.5 mcs.	grandeza, largura
Culatra no superior	0.5 mcs	maiorzinha: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

Ge 42 REV R54



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colômbica	duto em inox com colômbica e rolão, não encosta em FDR	colômbica
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabão no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% da arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e apelo junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (50,35 TAPADA, 29)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (90x152 (previstos)) INDICADOR MESTRE: 001	CODICA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/000/020	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART. 1.887	PROVINCIA 21 de 42 REI R56



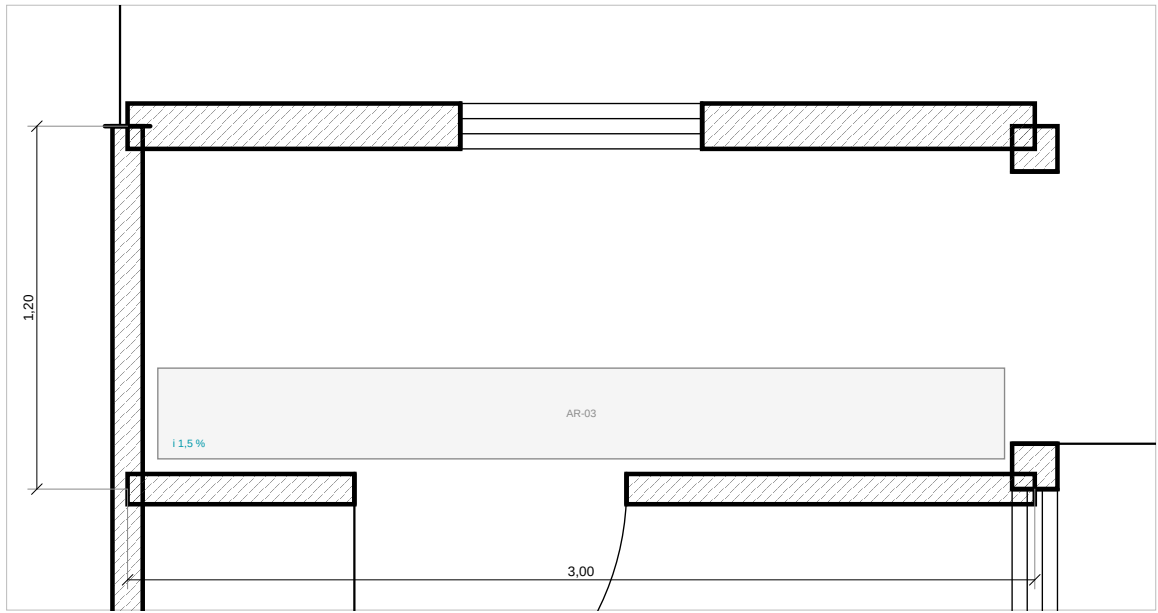
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/3170	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

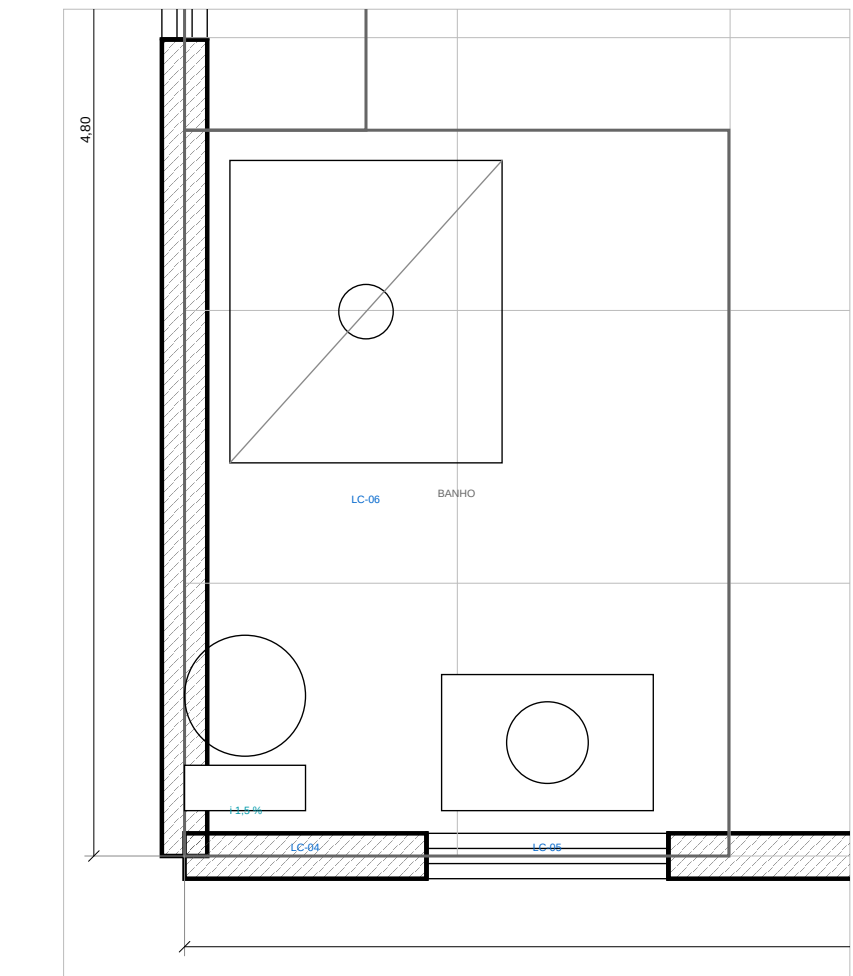
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOBR TATIANA-PS

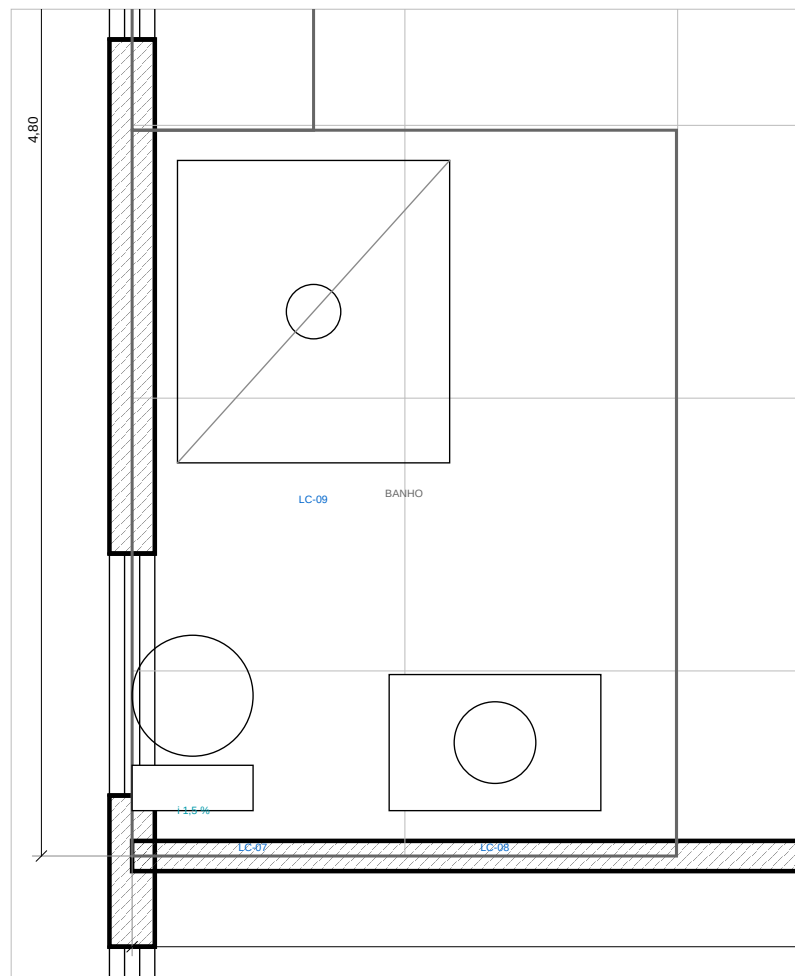
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

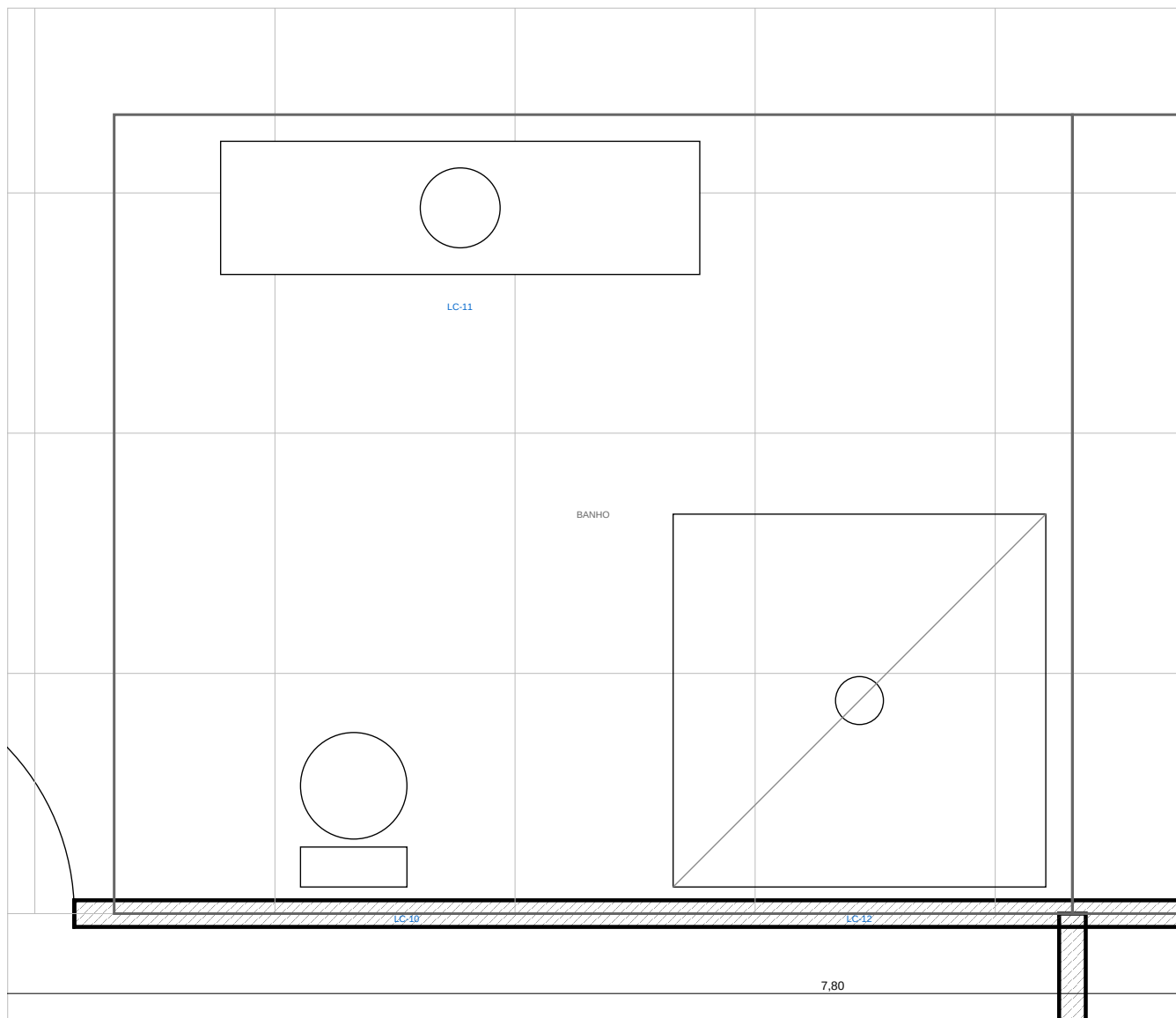
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 22 06-48 REV 006
--	---	--	--------------------------------



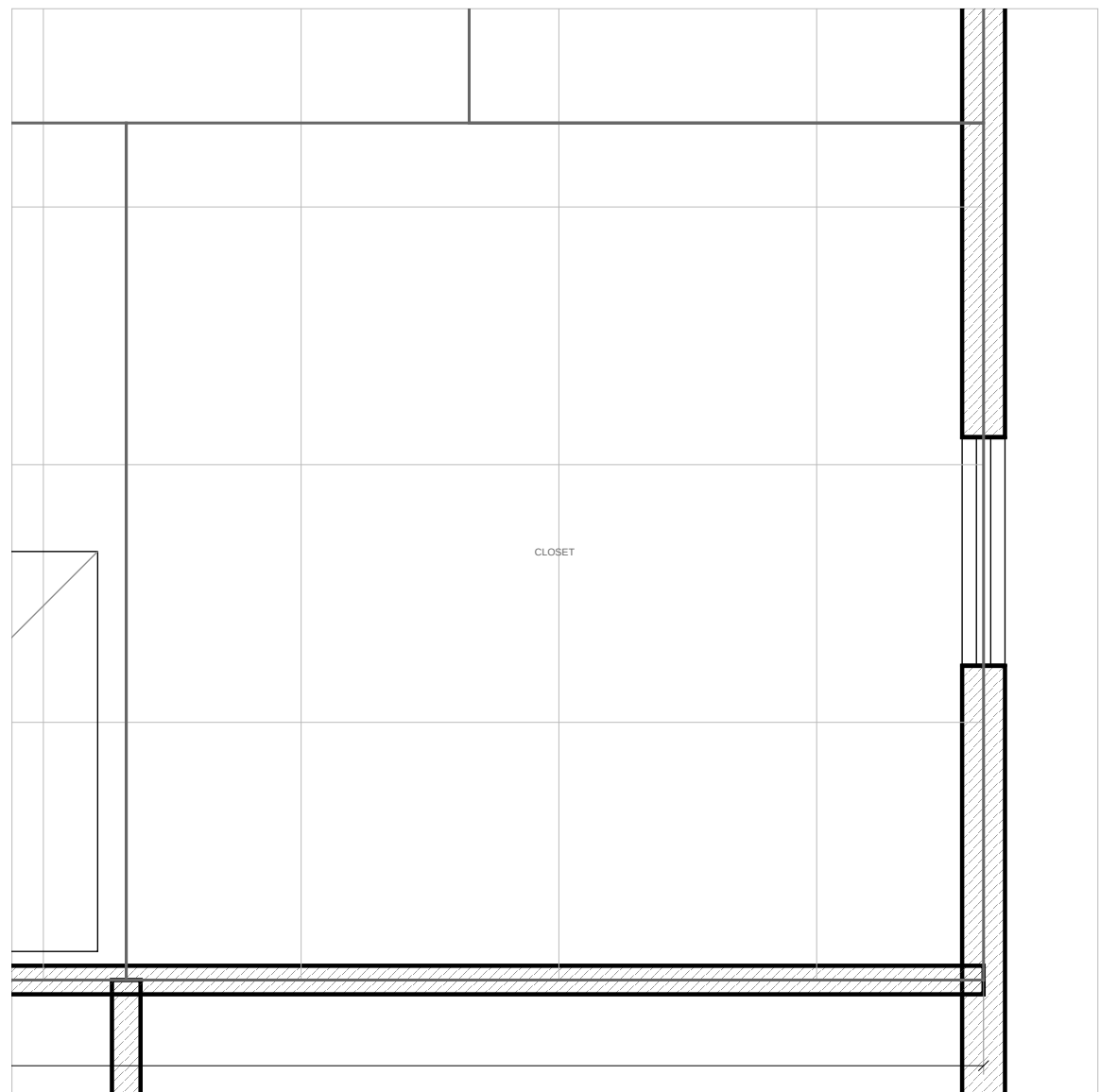
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	5 + 0000	4 + 0000	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	5 + 0000	5 + 0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	5 + 0000	5 + 0000	—

- NOTAS
- Figuras de piso em linha fina, a linha verde da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

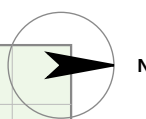
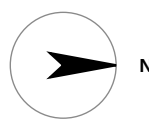
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

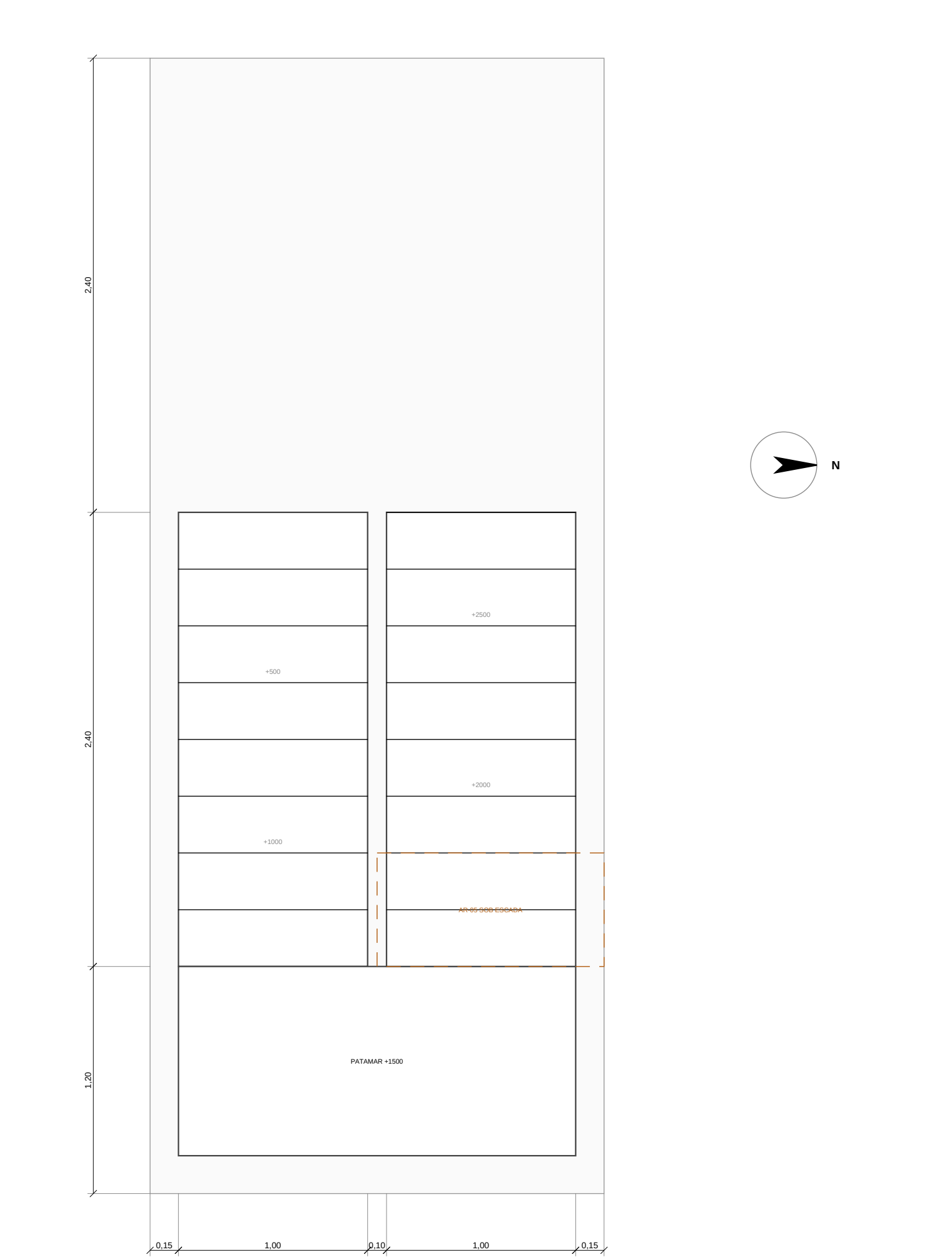
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1:2 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 06-43 REV 006
---	---	---	------------------------------



UNGE GEOMETRICA Lista Correlaciada pgo-R22 (previunt) UNIDADE MESTRE: 400	ESCALA 1:75 FORMATO A3 BAIXA 900X700	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA COPIA SEM ART / PRINT	PROVIDA 24 OK 40 REVISAO
---	---	---	--



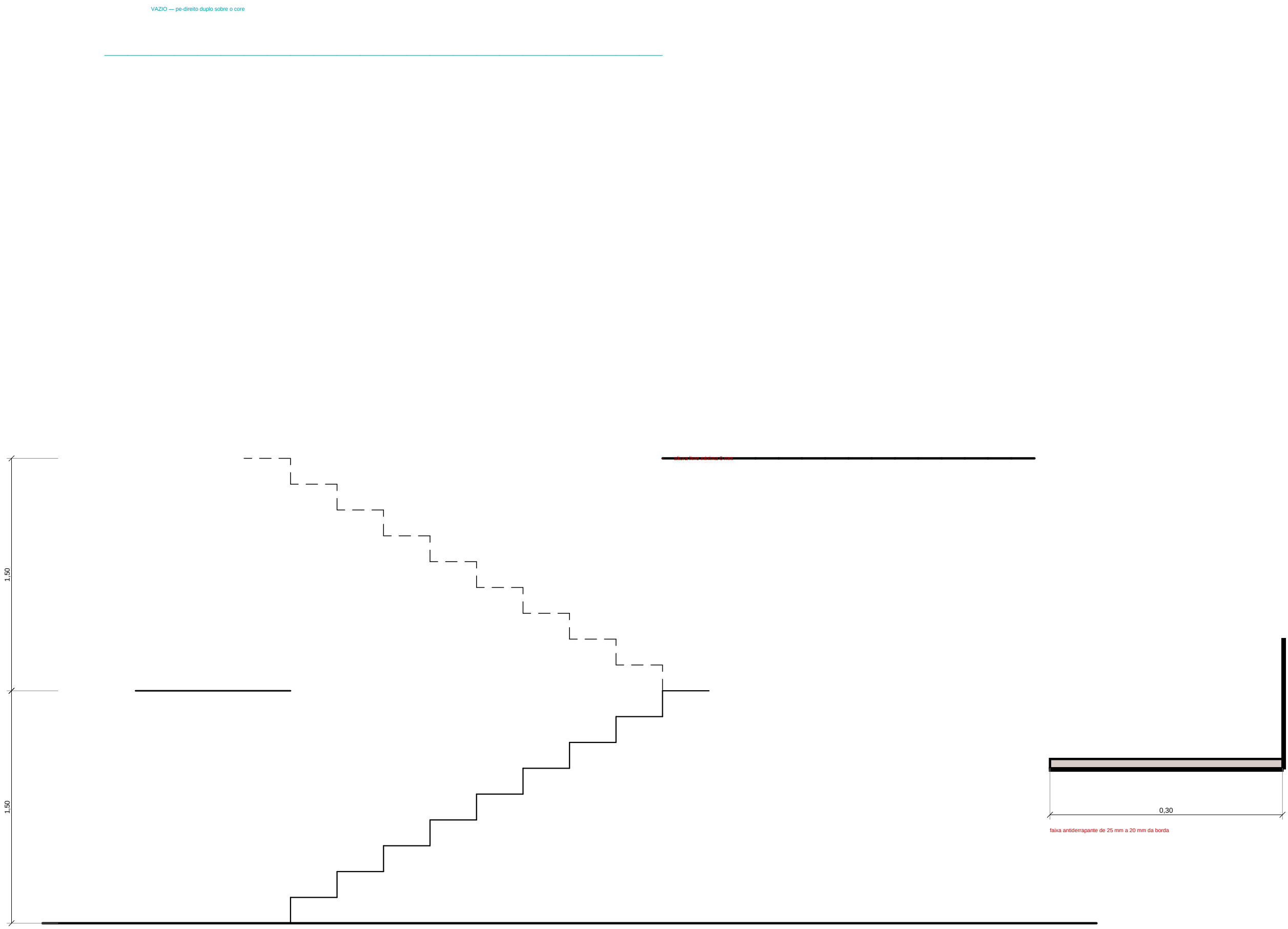
1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

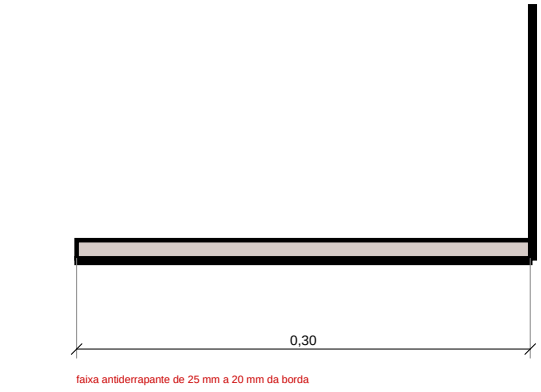
ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Fuste	168,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.300 mm (para ficar)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2300 mm	RECU
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformar em sala acustica	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 a 168,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 1,3,000	o patamar tem uma 1,30 m dentro da projeção do tal espelho, com 1,00 m de altura livre — visto que a altura da cobertura do quem tem o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional	altura livre do espaço e o único definido que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance	intergap com altura útil variável, destinada como armário (até 600 mm) e circulação sem espaço morto
Por que espelho fechado	depois verificado a partir do pé de quem está lançado ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

NOTAS

- 18 espelho de 168,67 mm e piso de 300 mm. Bondar 2h + g = 633,3 mm (para recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada depois a altura contra a laje e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois patas 1,30 m para cada degrau em chapa de 3 mm.

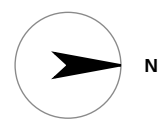
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

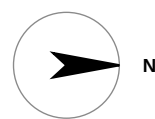
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R56	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / RNT	



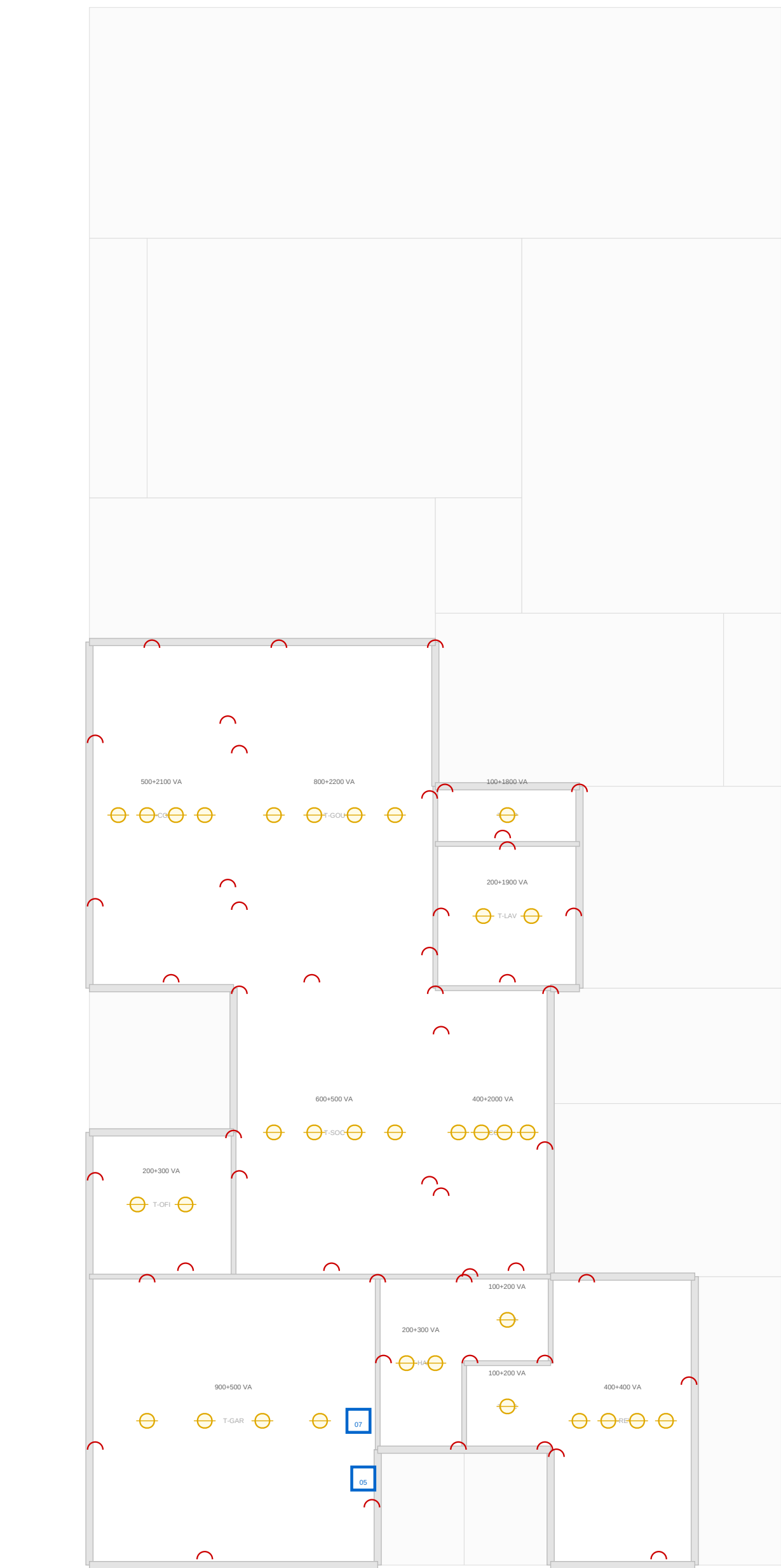
2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



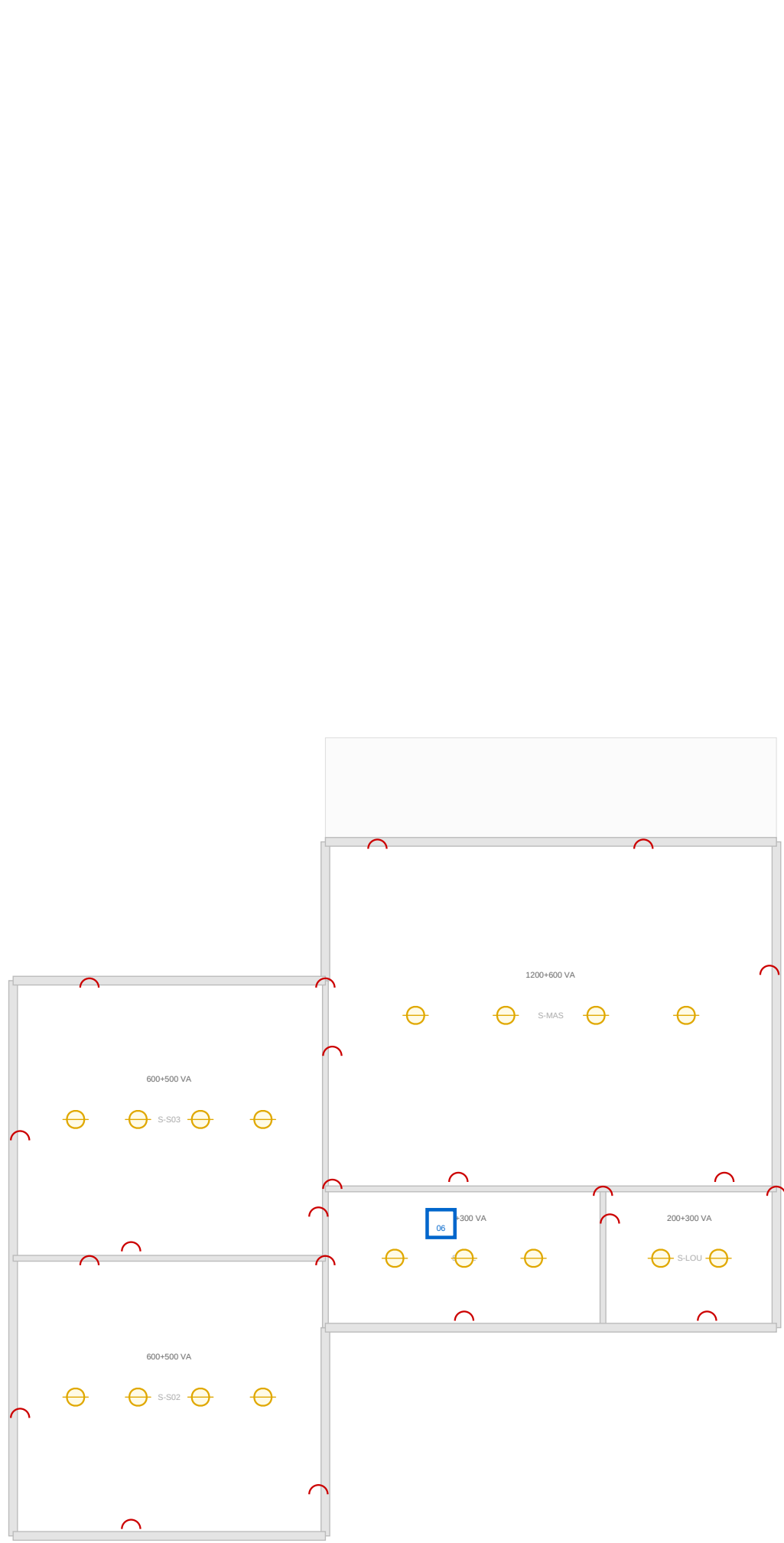
DECISÃO	DIAMETRO REVELA
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDRALICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1/2 pole (chuveiro em uso de 0,60), a norma sai de 3,2 para 7,6 poleça e o calorímetro de 100W para 250W
Limite de velocidade por corrente, não por norma	0,750 aproximado a norma e 2,7 m/s, a 2,8 m/s e talco não possível. Carga alguma entre de fato
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente não ocorre chuveiro interno: TC-4 sempre 12 mca
Uma única rede de água	RED anterior o rede não tinha rede não present no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de consumo casual
Caixa de gordura antes da entrada	calorímetro + TC-11 (26,1) = TC-12 = nove. CR020 com calorímetro de 2 m

(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
BC-01	T-CO2	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-04	T-ODU	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-05	T-LAV	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
EQ-02	T-LAV	toradora	1.00	3	CN25	CN40	---
DA-01	T-OSP	dacha, externa	0.40	2	CN25	CN40	---

26
de 42 REV RSM



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suíte das 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suíte 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suíte 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suíte 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAIS	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-04M	SALA-DEB	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-00U	COURTINET	20,24	22,0	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-00U	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda da NBR 5412 vari de média nacional, sendo se condicionados a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator propõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Processador	Ó que tudo vem	com 60 A, 75 A e demanda sobre 2.370 VA e o padão de carga de 100 A — o total aquece e o diagrama geral está de acordo com a carga de maior valor
TUE-17	Bateria de gel	Ó que é projetado para	trabalha o diagrama para um maior em vez de carga, transformando uma potência em um risco de incêndio
TUE-18	Ventilador		
TUE-19	Exaustor	Cuidado de acionar	cabo de 25 mm2 em vez de 25 mm2 no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Refr. 12V e 24V		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + pontos de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COCINA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR./ESCALA	14,40	16,0	400	5	2000	molhada
S-HALL	HALL E REDEGARDA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

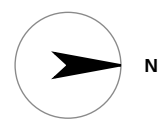
- Previsão de carga conforme NBR 5412 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm2.
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga completa, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

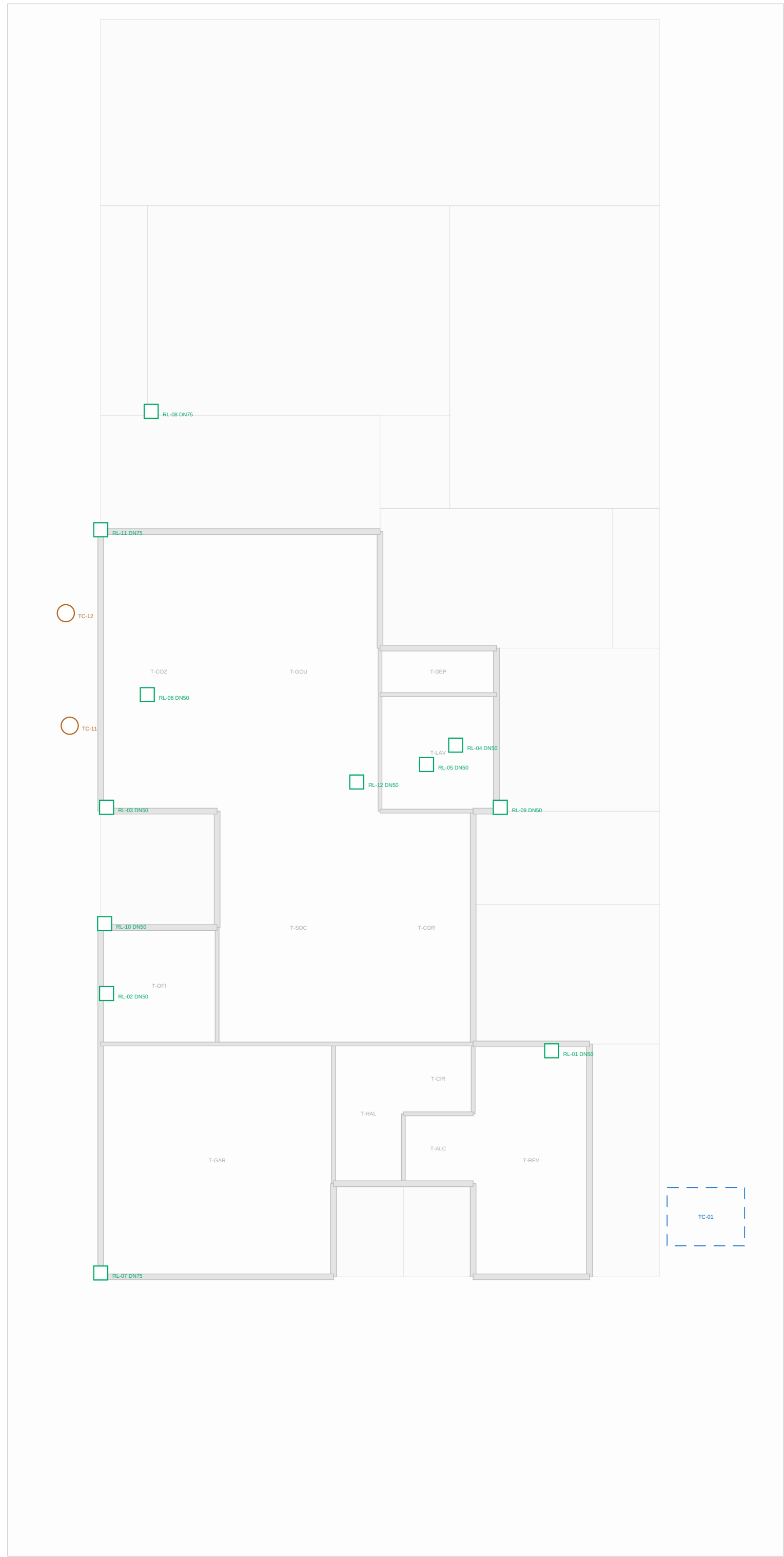
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Rev. R52 (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM PARA CRIA	27
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 400/500/300	SEM ART / INT	06-40 REVISO



PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
8-GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVAO
Lista Correlatada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R05	28
pos-R02 (previsto)	FORMATO A2	NAO LIBERACAO PARA OBRA	
LINEAGEM MESTRE - 600	MANUA 900709/200	SEM APT / PINT	de 40 REVISOES



RALOS E CAIMENTOS

COORD.	AMB.	AMBIENTE	TIPO	DI.	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ralo linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 800	D800	1,0%	35,82
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alfinado 150	D150	1,0%	6,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alfinado 150	D150	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6.000	D600	1,0%	36,00
RL-08	T-DAP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D600	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cozinha	D600	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alfinado 150	D150	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alfinado 150	D150	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alfinado 150	D150	1,0%	6,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Declividade	4 x DN150
Declividade pluvial	METRICAD – reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em RSC
Área impermeabilizada de base	328,40 m² de 800 m² (80,1% m²)
Cálculo de L/s 150/2000	ótimo acima de 300 m² – não obrigatório por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. impermeabilização e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Sistema no parafuso	300 mm	Impedimento de água entre o sistema e o LSP e impedimento de água
Sistema no box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água entre todos os dias
Sistema no box	15 mm	altura suficiente para cobrir, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	até LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 800 mm	captação em uma direção ou, material recorde de piso e mancha em de água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

• Cálculo: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.

• Cálculo de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.

• Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, altura 300 mm na parede e 300 mm no box.

• Retenção de 8.30 m³ sob o sistema de retenção, com altura de 100 mm elevada em 35 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RSC	
por RSC (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/800/1000	SEM ART / RNT	29

QUADRO DE ACABAMENTOS

ANO	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAISES	FORNO	FORNO D.	RODAPE	ZONA
S-300BANHO	BANHO SU SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em parafusado recortado da rede	2ª-4
S-300BANHO	BANHO SU SUITE 01	revestimento	4,32	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em parafusado recortado da rede	2ª-4
S-1REVEIBANHO	BANHO SU QUARTO REVERTE	revestimento	4,32	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em parafusado recortado da rede	2ª-4
S-1CORRELAUNDO	LAUNDO DA COZ. / ESCADA	revestimento	2,55	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em parafusado recortado da rede	2ª-4
S-1MAGSABANHO	BANHO SU SUITE MASTER	revestimento	10,80	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em parafusado recortado da rede	2ª-4
S-1GAR	GARAGEM	asfalto	26,00	cimentado polido com endurecedor de superfície	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem furo (proteção aquecida)	2000	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-6
S-1HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	padão
S-1ALC	ALCOVA DO REVERTE/SEL	interno	3,24	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	padão
S-1COR	CIRCULACAO	circulação	3,24	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	padão
S-1RBY	QUARTO REVERTE/SEL	interno	18,00	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	padão
S-1TOP	OFICINA	oficina	9,00	cimentado polido com endurecedor de superfície	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem furo (proteção aquecida)	2000	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-6
S-1RDC	ESTAR / JANTAR	social	29,20	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso + regular	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-1
S-1COR	COZINHA / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-1
S-1COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	later. acrílico premium com lacado, 2 demãos	gesso liso brando	2600	em parafusado recortado da rede	2ª-1
S-1GOU	COURMET	social	30,24	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	later. acrílico premium com lacado, 2 demãos	furo aborrecido (de mineral aquecido ou	2000	em parafusado recortado da rede	2ª-1
S-1LAV	LAUNDERIA	serviço	9,00	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	gesso acartonado liso, branco	2600	em parafusado recortado da rede	2ª-6
S-1QEP	DEPOSITO / OML	serviço	3,90	porcelanato-refratário 900 x 900, antirresaca	cerâmica refratário 300 x 600 em 2400 mm + later. acríl.	sem furo (proteção aquecida)	2000	em parafusado recortado da rede	2ª-6
S-5SU2	SUITE 02	interno	20,02	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2000	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-3
S-5SU3	SUITE 03	interno	20,02	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2000	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-3
S-6HAL	HALL E HOUSSANHA	circulação	11,52	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	padão
S-1LOU	MIN LOUNGE / TV	interno	7,20	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-2
S-1MAS	SUITE MASTER	social	46,80	porcelanato-refratário 900 x 900, acartonado	later. acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2000	pedinteiro 100 x 15 mm, p/az	2ª-7

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Plat. cimento	ZONA_PODRIZADO + CATEGORIA	podrizaado reduzido 900 x 900, anteparque P12 em reduzido e P11 em semies
Plat. cimento	zima de pignagion montada	garagem e oficina, abastec, elev e carga de rida
Revestimento de parede	alvura_montagem	alvura mltipla de pinto, para a fiala do tipo nra mesa
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	forno desmonte na onda a condutividade entre - 20,24 m2 no gourmet
Forno reduzido	FORNOS (x 240 cm na bacia	unio luga onde terno, encastre e fôrma embutida cabem sem chuf
Holgate	condicoes de unidade do ambiente	em LSF a holgate de gesso naa pntada respinga em reduzido, pntada
Platena	PICTURA por expozicoes	acrtico com bndola em area unida, abastecimento na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

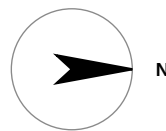
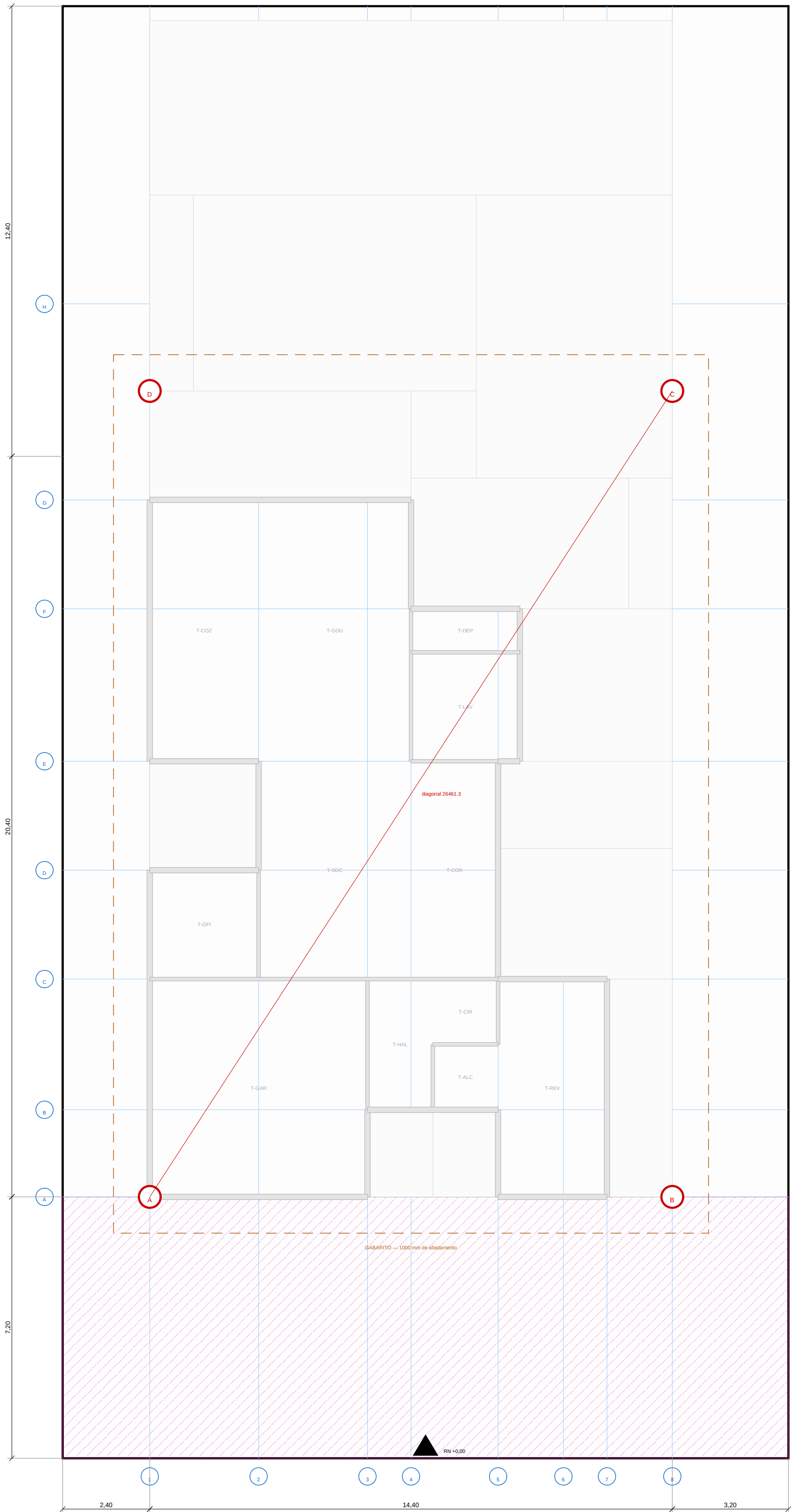
ITEM	ESPECIFICACAO
Placa interna	sem acrílico adesivado, 2 demãos sobre esboço
Placa de área unida	sem acrílico adesivado com lencido, 2 demãos
Placa externa	acrílico elastomérico sobre base química
Placa de base	sem PVC, laço branco
Roller padrão	poliestireno 100 x 10 mm, jatoado
Roller de área moldada	em poliestireno recoberto de espuma poro de jato
Salvo interna	sem pintura – jato contínuo na mesma cor
Salvo de área moldada	gratuito (até 120 mm, depois de 15 mm
Salvo externa	gratuito (até 120 mm com pregueado
Peca de jato	paralelepípedo retificado 900 x 900
Peca de jato	cerâmica retificada 300 x 300
Junto de assentamento	2 mm, repare após em área moldada e acrílico nas laterais

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisões anteriores: zonas de paginação, forros acústicos, alturas de revestimento e categoria de uso.

- Rodapé 200 mm; em area molhada, recortado da própria peça do piso.
- Forno de banho rebaidado a 2400 mm; e por ali que passam dentro do...

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAMBORA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACABAMENTOS POR AMBIENTE			
SIST. GEOMETRICA	ESCALA	DESSAO	PRIVACIA
Lista Consolidada po-102 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56 NAO URENOADO PARA OBRA	30
USUARIA: MESTRE: 040	FORMATO A1 MANUS: 450x330mm	SEM AMT. 0MT	04 42 R56 R55



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (8) e Y (A) a (H) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos OLAS diretos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) a (8)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (A) a (H)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 28400 - 28400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa tal do lugar.
- Cada canto é cotado dos OLAS diretos, nunca em cadação acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

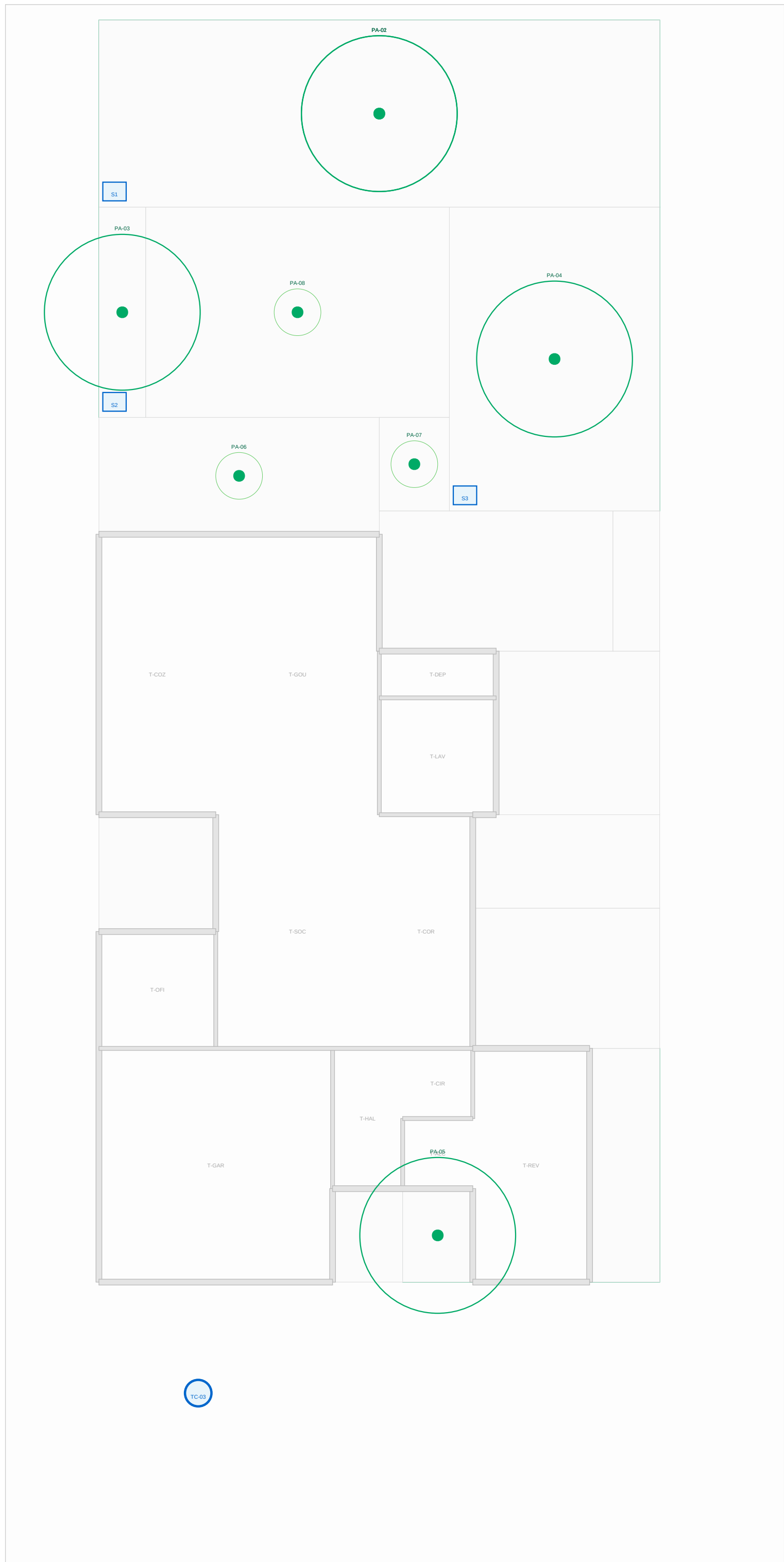
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA 605/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-48 REV 006
---	---	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	proteger: noo agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	noo agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona chinensis)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, protecao ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	8 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1200
PA-06	T-010	Mano ananás (Ananas comosus)	5 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em meio	900	1200
PA-07	T-010	Sorva (Sorbus domestica)	---	3	arborizado perimetral com a varanda, onde vai chegar chuva	em meio	0	1400
PA-08	T-010	Pinho-do-paraná (Pinus parviflora)	1000mm	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores a vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com 100 L/h, rega 100 L/h com 100 L/h
Densidade media	68.8 L/ha	antes em estimativa de 100 L/ha, rega e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador a 100 m de 100 m no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: regador inferior, não muito profundo e não seco	gotejamento profundo para irrigação e cobertura a 100 m
Area de jardim	107.18 m²	0.50 L/h por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
Área impermeabilizada	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 100 m — noo chuva (Vaga de 100 m)
C do terreno natural / construido	0.20 (0.5400)
Vazão para a rua antes / depois	0.02 (21.90 L/s (2.746))
Vazão de retenção	0.38 m³ / s (cubetagem de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20.55 m/s, cubetagem na rede de pro-ocupação: 10.000 m/s
Por que não se usa mais	10.000 m³ por dia de retenção em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a areia sobrenha ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o solo. At a sombra vem do jardim e solo.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/ha em média.
- * Fonte: rede publica, com regador a 100 m de 100 m no cabedal

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – tercio	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarax	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis LDF	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANCA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P22)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P23)
24	Pagamento de piso	Etapa 2 (P24)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P25)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P26)
27	Eletros, luminárias e dados	Etapa 3 (P27)
28	Climatização ... terra e água	Etapa 3 (P28)
29	Osmosegno pluvial e de piso	Etapa 3 (P29)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P30)
31	Locação de rede e gabinetes	Etapa 4 (P31)
32	Paralelismo e migração	Etapa 4 (P32)
33	Entressa: tubos, reservatórios e pendências	Etapa 4 (P33)
34	Plano, rede e fachada (P34)	P34
35	Base social e contra de rede (P35)	P35
36	Catálogo técnico de peças (P36)	P36
37	Sondagem SPT e fundação (P37)	P37
38	Referências pluvial e superfícies de base (P38)	P38
39	Desempenho acústico em ambientes (P39)	P39
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P40)	P40

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro acústico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reutilizada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, paisagismo e ar-condicionado
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo sem rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha abertura à fundo, corrimão de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-lixo
R08	Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e o projeto das salas

[illegible]

1024	E17 e E18 — off-line reviews, análise de impacto que sepa o que já foi concluído, corrigido. DHP, PICA, CRO, STI, CSD, Xano, e banco de 28 entidades
1025	E20 e E22 — documento gerador de modelo em tres modais de telação, checklist de 16 itens com notas de erro, e scores com a formula resposta, inclusive CCO e desnormalização
1026	E29 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de gráfico desenvolvido a partir da coordenada da própria peça. Desenhos expoe tres defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois vasos mais altos que a parede emittidos em silencio e o código de peça que se dá dois e ...

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
meta	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
view	0	0	0	0
servico_pos_fornecido	0	0	0	0
atenuacao	0	0	0	0
acessibilidade	1	0	1	0
interio	7	0	0	7
escada	0	0	0	0
relevo	0	0	0	0
esquema_posicao	0	0	0	0
bandeiras	0	0	0	0
telas	1	0	1	0
subdivisao	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	2
pared_moldura	1	0	1	0
tecidos	3	0	2	0
projecao_suspensao	0	0	0	0
fornecimento_estrutura	2	0	2	0
estrutura	0	0	0	2
paredesinterio	0	0	0	0
paredesexterior	0	0	0	0
altura_teto	1	0	0	1
chameiro	0	0	0	0
hidráulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
plafum	0	0	0	0
placota	0	0	0	0
lance	1	0	0	1
corrimao_vazio	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu modelo, mas um conjunto de desenhos o Eu modelo, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frase, mas sabe a frase o Eu modelo por contínuos	as 20 práticas são todas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frase, mas sabe a frase 100 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo seja alcançado, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico por desenhos, mas por contínuo	7.80 mil de grande escala, primeiro na casa interna, e de 20 anos com vários acústicos, sendo observados em seu gerador
NAO o projeto legal	nos subitutos ACTINET, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
NAO Bateria telefônica	o pagamento de parâmetros de estudo: lista-remota: coeficiente de falibilidade
Impulsores entre mercados [4]	o parâmetros ultrabólicos de 10/20, sendo adaptados do solo e incorporados fenomenologicamente ao projeto segundo como hipotese

- Revisão R56 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oes), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	33
pis #32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/150	SEM ART / RVT	
			OK 42 REV R56

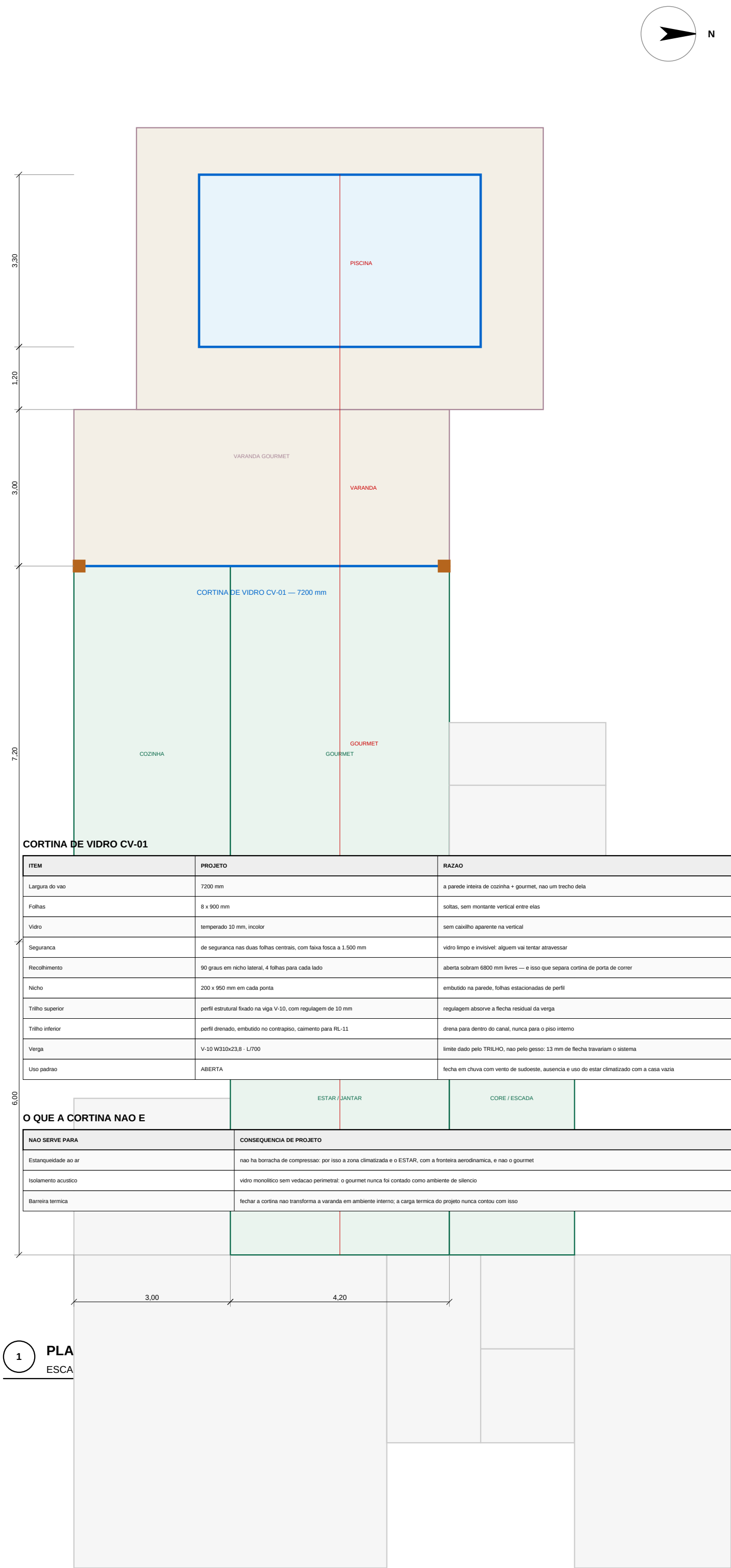
ITEM	PROJETO	ORÇEMO / FAZADO
Dimensão da sintonia	9400 x 2300 mm	YAMA, sendo 5,50 x 2,30, abastecido motor, motor area ul
Área x volume	17,82 m ² / 13,13 m ³	volumen dentro da taxa de 17 x 13 m ³ do YAMA,
Profundidade	1150 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAMA,
Placote	1200 mm x 300 mm	entidade taxa, area de permanencia de clinica
Barco submerso	450 x 400 mm	fundo (ponta a prua), sem rebolo e vaso de nado
Faixa seca	no 500 mm rec. 4 bacia	exigencia do YAMA, verificada pelo audite
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	fornecido de velocidade variavel para menos rodante designar mais tempo
Ondas de fundo	2 m, empilhamento	duas ondas de fundo abastecido 500 mm taxa exigencia antiplaga
Relevo / relevo / aspiracao	4 / 1 / 1	interiores (ponta ao elevador, para vane a superficie
Barra de ferro	3 160 m 18 W, 1700 5000 x	for quando, aqui alor com taxa taxa comestibilidade
Aquecimento	no 100 m ³ /h, 100 m ³ de espaço de fricção preterito	Requisito custo dois registros hup, para dois depois custo a dica
Tratamento	cloro comercial, sal em espaga (PCLD e YAMA)	sal exigir material compatível em TODA a instalação, decalcio em espaga

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilónia	portlandeiro extrao cloro R11	a ordem de arca desalo do piro do sol
borço e orofolado do deck	WPC construído cloro	area do portamento com modulos e borda
passado e acento	plac de madeira laminada cloro	compens a permeabilidade perfurada pelo deck
varanda do pavimento superior	portlandeiro extrao cloro R11	reserva exigencia de piro modulado e desalo de fenda do pilónia, sem eschimento fenda
Verificação do YAM	aquecimento especifico	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Maraca (plafato 0,20); portlandeiro cloro fca em +45 C (plafato 0,80); a dor se pe desaloa com em 50 C

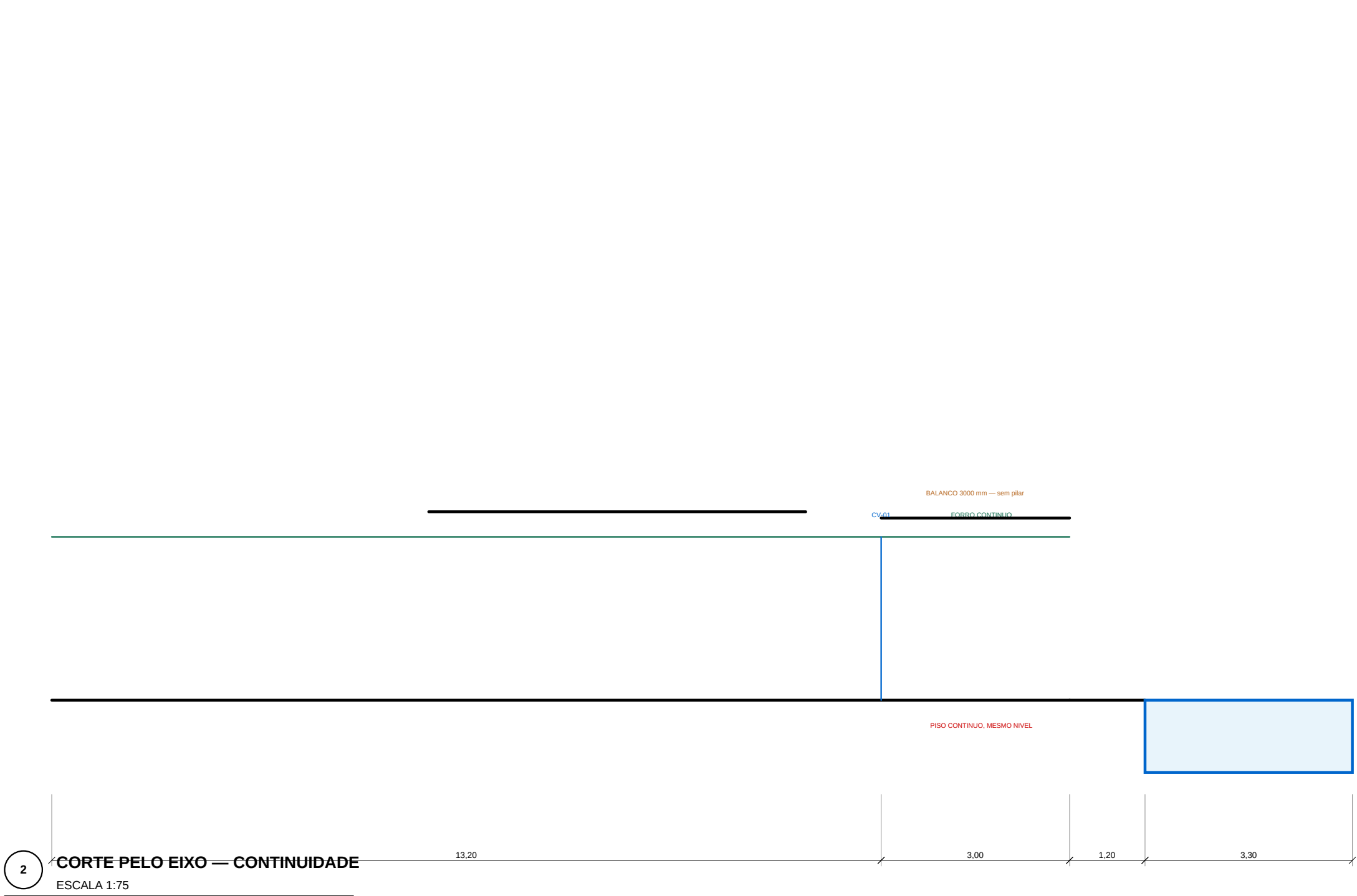
FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICADO	ERETO
Material cimento de grande formato	placa cimentada com esmalamento mineral 1.200 x 1.400, porta, laca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	pontos de corte, bridas e guarda-capa	—
Revestimentos	folha de porta de madeira e ferro do portão	—
PT 01 — membranas de pontos de corte	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m, embutido no ferro	laca a folha de madeira do porta e marco a profundidade do portão
PT 02 — solo a lateral de madeira superior	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m	marco horizontal contínuo e alto que a casa parecer baixa e longa e rede
PT 03 — base de muro e do portão líquido	isolador embutido no piso, 3 W/m, laca superior	reveste a lateral do líquido por isolamento
PT 04 — laca e marco painéis de entrada	preparar do solo 7 W, 2.000 W, laca 12 g	profundidade a casa horizontalizada e plana do fundo

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Companhia horizontal, volume esculpido	ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima
Horizontalidade lateral caso de grande formato	terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde
Portas e janelas ligadas em moldes escuros	terceira 2 ja esculpida... -- e agora também sombrios o ritmo de combinações, na fuga de vertica original
Porta pendente sobre um moldado	terceira 3, 1915 de 1,100 x 2,800 mm ja pendia a altura certa
Relevo de luz estantes sob cada porta	ACHESCENTOAO mesmo relevo (P 02 e P 04) e o que converte a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	compensar com o paisagismo sem porta, talvez 8'-6" grande
Plata cônica referenciada a horizontal	coincide com a decisão tomada por descompensar torção, afetado até ao piso estante

- Recirculação 2,65 m3/h para renovar o volume em 6 h.



1 PLA
ESCA



AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal à folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala é denotado a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala denotada a altura da porta
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm, não é, e não é impedida, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto horizontal e altura em parede para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	3200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,45 m
Fim da piscina	33000 mm	20,75 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 50 graus e estacionam no perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R56	
em R52 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 605/500/300		

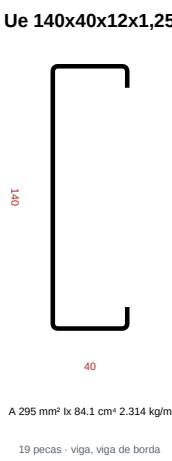
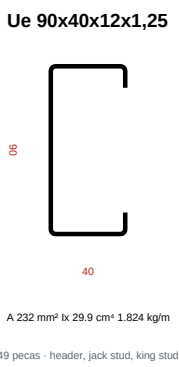
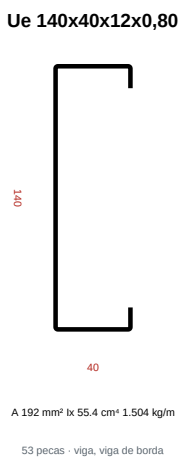
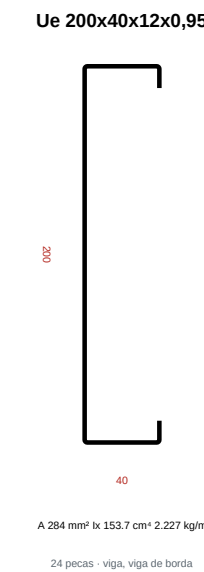
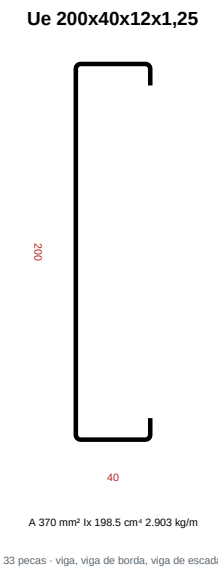
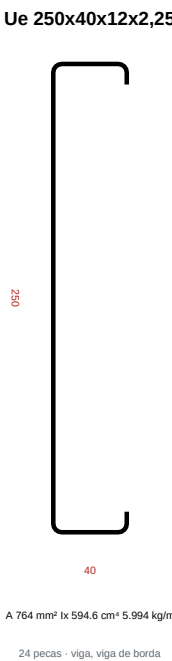
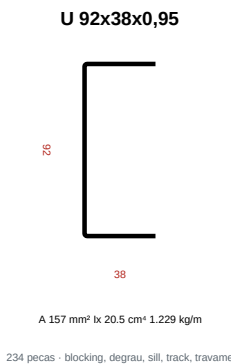
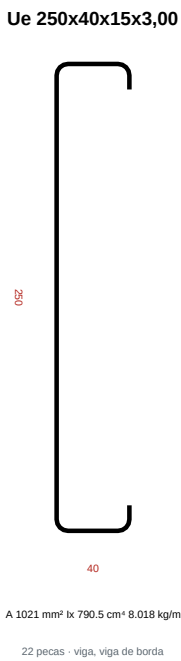
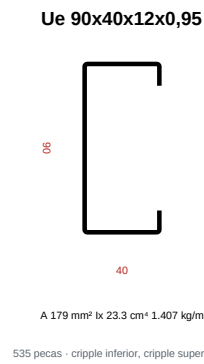
35

06-48 REV 056

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,5 mm	19 mm	borda	9,5 M3	4.026
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	23 mm	borda	9,1 M3	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	792,2 m ²
La de madeira	30 mm	1200x2400	NBR 11732	286,6 m ²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	327,9 m ²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	237,9 m ²
La de vidro	48 mm	1200x2500	NBR 11732	74,1 m ²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	34,3 m ²
La de vidro	50 mm	1200x2500	NBR 11732	34,9 m ²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m ²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 300	107,6 m ²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua-fria	NBR 1640	395,1 m	322
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	56,6 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,9 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	34,9 m	17
DN200	200 mm	agua-fria	NBR 1640	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a serem utilizadas de forma direta com o sistema de NBR 14732-1999.
 - Nenhuma imagem de fabricação foi enviada. A descrever as ja e o dimensionamento da fabricação de acordo com a NBR 14732-1999.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação, com tolerâncias de fabricação, sem tolerâncias de fabricação, sem tolerâncias de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a mesma que alimenta a planta de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R56	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 60000000	SEM ART / RNT	

part. NPTT

Investigação em 8 m	NPTT (%)
áreas / solo superficial pouco compacto	4.1
argila arenosa mole a média	8.3
resistência média	16.7
solo moderadamente resistente	25.0
solo firme	33.3
terra e compacto	50.0
camada muito resistente	100

investigação em 8 m, o acréscimo de terreno cul a 50 % da terreno do terreno em 4,5 m

[illegible]

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (vertical)	12,06 MPa	105 ± 10% (P05)	Não é AC contato 3
Compressões laterais	1050 (20 ± 1) Tensão 80 (37 ± 3) Mda 75 (30 ± 9)	atrito de ± MEDIO	considerado por combinação
Resistência total	2,20 mm	25 mm	OK
Distorções angula	0,00000	0,00033 (1/300)	OK
Microdureza (investigada)	8 n	crédito em 4,5 n	sucesso
Teste d'água	razo contra do Suden	—	(1) pode mudar impermeabilização de base

PARCELA	IN
Q colares	158,0
Q piso de superior	140,8
Q paredes	232,4
Q radier	940,5
Q lastró e substituição	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de térreo	270,0
Q colares	66,4
TOTAL de serviço (I + Q)	3288,6
Área do radier	186,4 m2
Preçoço médio	12.865,9%

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de injeção	600 mm
Corre	130,5 m ³
Bolsa-filtro (comprimento: 25 m)	165,8 m ³
Solubilizador compactado	109,1 m ³
Canalote de 350 mm	3
Enxerto de densidade em alta	4
Armadura total de radon	1030,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader virá fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (poderência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

Abstract

AND DELETED FROM DATA

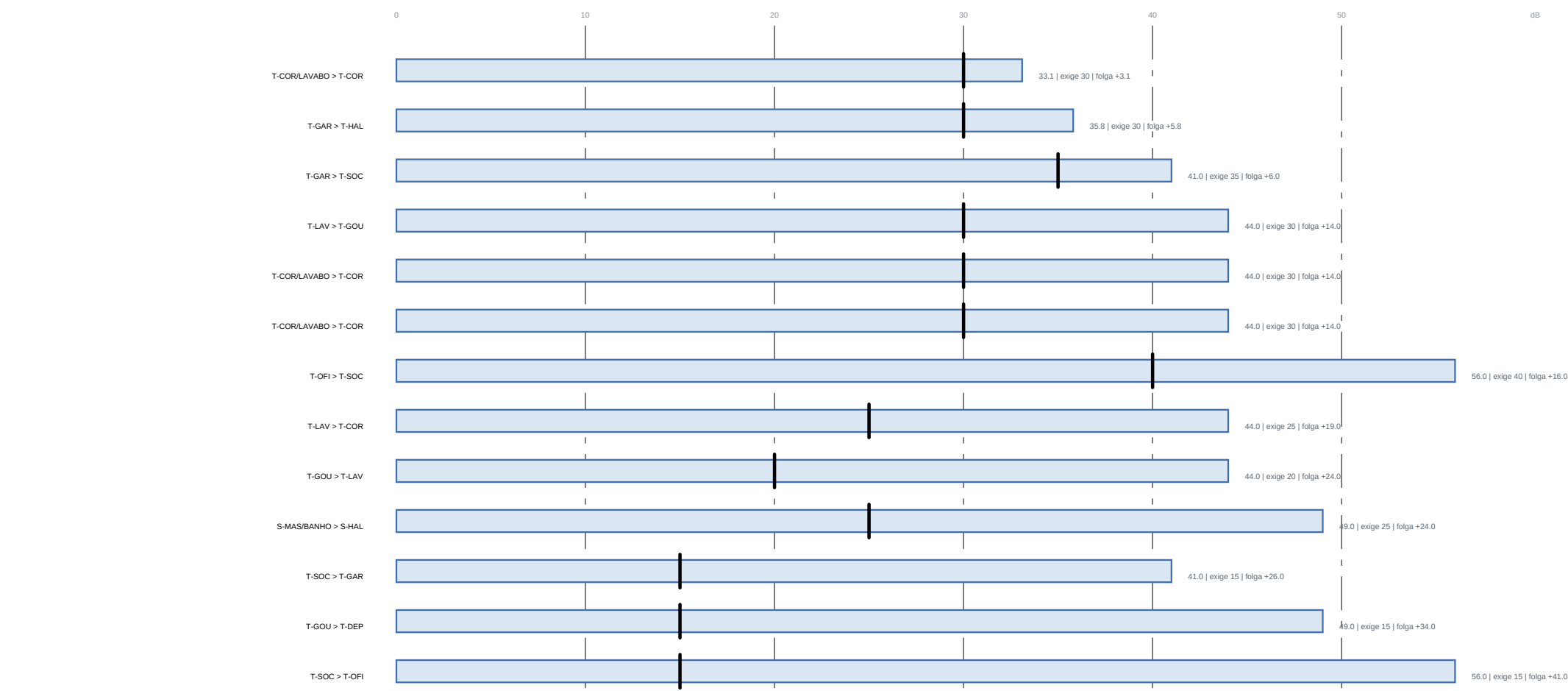
1045

37

06-40 REV B54

[illegible]

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MARACÁ - IMPI 1020 TAPAJUNA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO DO LOTE			
RETENCAO PLUVIAL E SUPERFICIES DO LOTE			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENGRADADO	FRANCA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R56	38
por R52 (previsto)	FORMA TO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
PROJETO MEDIANTE 100	MALHA 600/600/200	DESA IMPI 1 IMPI	
			de 42 REC R56



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 30	PDS lajea vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeca
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: serviço	50 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 20 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

• Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

• Ouviu. A parede era boa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o teto faz toda a diferença, se não tem nada, se não tem nada, se não tem nada.

• Isolamento no ar não é o mesmo. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o programa.

• O isolamento igual ao R52 (parâmetro declarado), não é a prova-verdade de projeto, não é a prova de projeto do NBR 15102-1.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	60 40 REVISÃO

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala



Imagem fictícia de 5.43% com 10% de detalhe — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.800	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	tp	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	tp	127	2.300	A
TUG-T-COR	tp	127	2.000	C
TUG-T-LAY	tp	127	1.800	B
TUG-T-DBP	tp	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	suministro	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	suministro	127	800	A
LUI-T-ODU	suministro	127	800	C
TUE-25	sa	220	800	A-B
TUE-16	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens e metas	valor, benefício, custo, retorno, registro e fluxo no modelo como GEOMETRIA e não como compra
Equipamento de climatização	as sete máquinas estão dimensionadas e localizadas, o equipamento faz a linha hidrônica, não o gás
Opina	PINTURA está especificada por ambiente desde a Etapa 4, o material e a mão de obra não entram em linha
Investimento interno de planejamento	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi quantificada
Manutenção e operação	o modelo existe no modelo para definir circulação e tamanho, não para comprar
Mão de obra de instalações e acabamento	não a montagem de estruturas está arcada
Equipamento de piscina	torção, fixo e isolamento
Projeto complementar, ART e licita	não o projeto de fundação que a pendência 3 exige
BDI, administração e câmbio	não há compra ou de BDI nesse modelo

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (pela sua natureza)
Condição de entrada (referência)	Análise de Energia — NDEE-CE, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mV
Núcleo	35 mm²
Conduto de proteção	16 mm² (Tabela 18 da NBR 5410, não existe no Brasil)
Cargas em 127 V	Resistência, TUG e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRO

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	20,1	5	1	Duarte Comercio, Uniao / Pisco, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
esquadria	15,1	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
externo	15,5	5	3	Duarte Comercio, Lapa do Rio, O. K. Representacao de Material de Construção, P
fundacao	14,9	5	4	Duarte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Sover, M
estrutura	13,9	4	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Miquel, Odele, Kier, Agre Steel / Agre M
instalação	8,7	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Amaro / Tigo, Physion / Colson / T. S. Schneider
torção	8,4	5	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Sover, Sover, Sover, Sover
vidisco	6,3	5	6	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
torção	2,8	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
torção	0,3	5	2	Cole, Sover / Sover, Duarte Comercio, Obra, Serraria e Vitec, Lages

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 101.096,93
Por m² de área fechada	R\$ 185,30/m²
Equipamento para área fechada	R\$ 2018,64/m² (preço de material 18%)
Índice geral área fechada (m²) (m²)	R\$ 3042,14 (454,63) (200,34 por m²) (Quilômetro, 200,00)
CUB Análise de Risco	R\$ 140,00/m² (2020)
Práticas	4,1% (valor de projeto) — 4,1% de Risco (valor, porque o projeto não é menor)
Risco de projeto	valor 1,20 (preço) (R\$ de projeto de Sover, Sover, Sover, Sover) a R\$ 101,096,93

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o esquema de trabalho em vez de fechar, com 220/127 V a carga de 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preço segue (R\$) a pesquisa de mercado fornecida e não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TUBAÇÃO (R)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Por R52 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	40
	MÁQUINA 60/50/500		06-48 REV 008